华中科技大学硕士学位论文创新点概述

论文题目：大行程开尔文探针力显微镜扫描头研制

学科（专业）、研究方向：物理专业—精密测量方向

论文中的主要创新点

1.针对 50 mm×50 mm 样品表面电势测量需求，设计了通过大行程粗位移-小范围精细位移结合，具备 50 mm×50 mm 可测量范围、50 μm×50 μm 精细扫描范围的 KPFM 扫描头。

2.针对探针重复装载需求，设计了探针装载台。探针粘贴在 PCB 托片上，利用探针装载台上红宝石球与 PCB 托片上的限位孔/槽相切进行限位，以保证探针位移可由探针装载台上光纤陶瓷引入的激光检测。

分类号_____ 学号 M202270116

学校代码 1 0 4 8 7 密级_____

華中科技大學

硕士学位论文

（学术型☑ 专业型□）

大行程开尔文探针力显微镜扫描头研制

学位申请人：臧凌晨

学 科 专 业：物理学

指 导 教 师：罗鹏顺 教授

答 辩 日 期：2025 年 5 月 XX 日

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree in Science

Development of a MEMS-KPFM Head with Large Measurement Range

Candidate : ZANG Lingchen
Major : Physics
Supervisor : Prof. LUO Pengshun

Huazhong University of Science and Technology
Wuhan 430074, P. R. China
May, 2025

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于　保　密□，在_____年解密后适用本授权书。

　　不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

在诸多近距离精密实验中，导体表面电势非均匀分布成为影响实验精度的主要原因之一。其中，在空间引力波探测中，检验质量加速度噪声的来源之一是检验质量表面电势分布不均导致的静电力噪声，该噪声影响引力波探测灵敏度。为了提升探测灵敏度，需要发展大测量范围、高电势测量分辨率的导体表面电势测量技术，从而研究不均匀电势的产生机理，评估其造成的影响，最终实现噪声抑制。为此，本课题组提出了基于高灵敏度的微机电系统探针的开尔文探针力显微镜设计方案，本文主要开展该显微镜扫描头的研制。

针对检验质量大小的表面电势测量的需求，设计与组装了开尔文探针力显微镜扫描头，其主要包含主体框架、探针位移台与样品位移台。探针位移台包含 XYZ 大行程压电马达、XY 位移检测单元、Z 精细压电陶瓷与探针装载台。XY 压电马达控制探针实现 50 mm×50 mm 范围样品表面定位，结合 1 μm 分辨率光栅尺实现 XY 位移闭环控制。可重复装载的探针装载台被安装在精细压电陶瓷上。Z 压电马达结合精细压电陶瓷实现探针-样品间距精确控制。样品位移台包含 50 μm×50 μm 精细位移台与样品装载台，用以实现样品装载及精细扫描。

XYZ 压电马达由锯齿波信号驱动，测试结果表明，XY 压电马达以 80 V 驱动电压，连续运动 20 步的开环位移重复性达±0.5 μm；Z 压电马达以 100 V 驱动电压，连续运动 70 步的开环位移重复性达±0.09 μm。开环位移重复性受限于压电马达单步位移距离重复性。以 20 μm 作为连续运动间距，XY 压电马达多次运动的闭环位移定位精度分别达±0.64 μm 与±1.05 μm，闭环定位精度受限于光栅尺分辨率。在 0~60 V 驱动电压下，XY 精细位移台实现了 70 μm 位移；在 0~80 V 驱动电压下，Z 精细压电陶瓷实现了 16 μm 位移。测试结果表明，XYZ 压电马达、XY 精细位移台及 Z 精细压电陶瓷能够达到 KPFM 控制功能和性能需求。

关键词： 表面电势测量；“Patch 效应”；开尔文探针力显微镜；压电马达

Abstract

Non-uniform surface potential distribution on conductors has been identified as a critical factor limiting the accuracy in close-range precision experiments. In space-based gravitational wave detection, one of the sources of acceleration noise of the test mass is from the electrostatic force noise induced by non-uniform surface potential distributions. Such electrostatic disturbances can degrade the sensitivity of gravitational wave measurements. To enhance measurement sensitivity, it is essential to develop surface potential measurement techniques with a measurement range and high potential resolution. These advancements will facilitate the investigation of the mechanisms of potential inhomogeneity generation, assess its impacts, and ultimately achieve noise suppression. To address this challenge, a Kelvin probe force microscope (KPFM) design incorporating a high-sensitivity microelectromechanical systems (MEMS) based probe is presented. And this study focuses on the development of the KPFM head.

To address the need for measurements on the test-mass-sized samples, a KPFM head was designed and assembled. The KPFM head comprises a mainframe structure, a probe stage, and a sample stage. The probe stage integrates large-range XYZ-axis piezoelectric motors, an XY-axis displacement detection unit, a high-precision Z-axis piezoelectric actuator, and a reloadable probe mounting platform. The 50 mm × 50 mm surface positioning capability is achieved through an XY piezoelectric motors, accompanied by a closed-loop displacement control system with a grating ruler of 1 μm resolution. The reloadable probe mounting platform is integrated with a high-precision piezoelectric actuator. The probe-sample separation is controlled through the combination of a Z-axis piezoelectric motor and a high-precision piezoelectric actuator. The sample stage is equipped with a 50 μm×50 μm high-precision scanner and a sample mounting platform, enabling the scanning of the loaded sample.

The XYZ-axis piezoelectric motors are driven by sawtooth-wave voltages. In open-loop operation, the XY-axis motors achieved displacement repeatability of ±0.5 μm over 20 consecutive steps at a driving voltage of 80 V, while the Z-axis motor attained a repeatability of ±0.09 μm over 70 steps at 100 V. The open-loop repeatability is limited

constrained by the single-step displacement repeatability of the piezoelectric motors. With a target displacement of 20 μm per continuous motion, closed-loop positioning accuracies of ±0.64 μm (X-axis) and ±1.05 μm (Y-axis) were achieved for the XY-axis piezoelectric motors. The ultimate positioning accuracy is primarily limited by the 1 μm resolution of the grating ruler. Under driving voltages ranging from 0 to 60 V, a displacement of 70 μm was achieved by the XY-axis high-precision scanner, while the Z-axis high-precision piezoelectric actuator attained a displacement of 16 μm under driving voltages of 0 to 80 V. The results validate that the XYZ-axis piezoelectric motors, XY-axis high-precision positioning stage, and Z-axis high-precision piezoelectric actuator all meet the referred functionalities and specifications of the KPFM head.

Key words: Surface potential measurement; Patch effect; Kelvin probe force microscopy; Piezoelectric motor

目 录

摘 要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **II**
目 录 ..... **IV**
1 绪论 **1**
1.1 “Patch 效应”及其影响 1
1.2 表面电势测量技术 2
1.3 本文主要内容 12
2 KPFM 测量原理与扫描头总体设计 **14**
2.1 KPFM 电势测量原理 14
2.2 MEMS-KPFM 扫描头需求分析 16
2.3 MEMS-KPFM 扫描头设计 17
2.4 扫描头稳定性分析 23
2.5 本章小结 27
3 XYZ 压电马达设计与仿真 **28**
3.1 粘滑式压电马达位移原理 28
3.2 压电马达位移建模 29
3.3 XY 压电马达设计与仿真 32
3.4 Z 压电马达设计与仿真 38
3.5 本章小结 40
4 KPFM 扫描头组装与测试 **41**
4.1 KPFM 扫描头组装 41
4.2 探针位移台测试 48
4.3 样品位移台测试 53

4.4 本章小结 54
5 总结与展望 56
5.1 总结 56
5.2 本文的主要创新点 57
5.3 展望 57
致 谢 58
参考文献 59

1 绪论

1.1 “Patch 效应”及其影响

根据电磁学理论，处于静电平衡下的导体是等势体，导体表面是等势面。但对于实际导体，由于导体表面存在电荷不均匀分布，电荷分布不均导致出现电势分布不均，该现象被称为“Patch 效应”。导体表面电势及电荷不均匀分布的原因之一是功函数差异。对于导体 A 与 B，其功函数分别为W_{A}与W_{B}，当 A 与 B 接触时，电子定向移动使得二者的费米能级趋于相同，两者间的接触电势差V_{CPD}与功函数的关系由下式给出：

$$V_{\mathrm{CPD}}=\frac{1}{e}(W_{\mathrm{A}}-W_{\mathrm{B}}), \tag{1-1}$$

其中e为电子电荷。导体表面功函数差异源于同种材料内微观结构的不均匀性，如材料局域晶面取向不同[Au(111)与 Au(110)间功函数差异可达 0.11 eV][1]，晶格中空位缺陷、热力学热涨落、样品表面吸附杂质[2-4]、存在氧化膜[5]等原因也造成局域电势分布不均。

样品表面“Patch 效应”导致的非均匀电势分布在许多精密实验中产生显著的静电干扰。近距离实验中，物体间静电作用影响弱力检测[6-8]，如 Kim 等人在球-板 Casimir 力测量实验中发现静电力与间距关系并非库伦定律所示的$F\propto d^{-2}$关系，实际指数约为-1.7，这表明 Patch 效应产生的静电力可能干扰 Casimir 力的测量结果；此外，球-板接触电势差与球-板间距相关，这种特性表明仅在球板间距较大情况下补偿接触电势差的方法将引入较大的误差[9]。Garrett 等人通过建模指出，在 Casimir 力测量中，如果没有屏蔽层，测得的力中由“Patch 效应”导致的静电力占比较大[10]。在亚毫米间距下牛顿反平方定律检验实验中，扭摆与屏蔽膜间存在由 “Patch 效应”引起的表面电势差，进而引入扭矩噪声造成系统误差[11]，而基于悬臂梁测力检验非牛顿引力中，也会因探针针尖与样品表面的“Patch 效应”引入静电力噪声而影响实验结果[12] 。

在空间实验中，极板间静电力噪声影响对传感器位置的检测，如欧空局的激光干涉空间引力波探测天线(Laser Interferometer Space Antenna，LISA)，国内的天琴空间引力波探测计划等，它们基于迈克尔逊干涉原理，检测检验质量的相对位置变化从而探测引力波引起的时空变形。检验质量表面电荷不均匀分布，并与周围极板发生相互作用可能引入加速度噪声[13-15] 。在验证爱因斯坦广义相对论导出的测地线效应与参考系拖拽效应的引力探测仪 (Gravity Probe B，GP-B)中，四个由静电力悬浮的陀螺仪被用于测量局部惯性系的进动，Buchman 等人认为实验中陀螺仪异常扰动来源于陀螺仪外壳与陀螺仪上 “Patch 效应”产生的静电力噪声[16]。

冷原子相关实验中，“Patch 效应”同样影响原子囚禁。里德堡原子因有大尺度、高极化率与高电偶极矩的特点，常被用于精密测量的实验中[17-20] 。相较于基态原子，里德堡原子对电场的变化更为敏感，而样品表面的“Patch 效应”产生的电场将会导致里德堡原子能级改变[21]，这将影响对里德堡原子的操控。

从近距离 Casimir 力测量至空间引力波测量，样品表面电荷分布不均引发表面电势非均匀分布成为影响实验精度的重要因素之一。因而需要发展表面不均匀分布电势的测量方法，评估“Patch 效应”对精密实验的影响，抑制“Patch 效应”的产生。

1.2 表面电势测量技术

样品表面电势非均匀分布影响样品表面的物理化学性质，并在诸多实验中引入静电力噪声，因此需对样品表面电势进行测量以评估静电力噪声。样品表面电势测量方法主要有基于光电效应的光发射电子显微镜(Photoemission Electron Microscopy，PEEM)、基于静电力检测的开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscopy，KPFM)等。本文将简要介绍这两种方法的测量原理。

1.2.1 基于光电效应的功函数测量方法

PEEM 是一种基于光电效应测量样品表面功函数的仪器，广泛应用于材料[22, 23]、生物医学[24]、能量[25]等领域。如图 1-1 所示，Brüche 在 1932 年制作了第一台 PEEM，他将紫外线照射到金属表面并由光电子实现成像[26]。

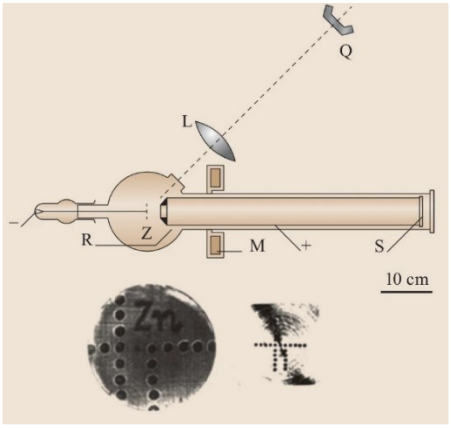


图 1-1 通过紫外光实现光电子成像示意图[26]

PEEM 的工作原理基于爱因斯坦的光电效应。根据爱因斯坦光电效应公式

$$E_k = h\nu - \varphi, \tag{1-2}$$

其中 E_k 为逃逸出的电子动能，h 为普朗克常量，ν 为照射光的频率，φ 为材料的功函数。由(1-2)可知，当逸出电子的动能(E_k)与照射光的能量($h\nu$)已知时，便可得到样品的功函数。

当一束能量足够大的光照射到样品表面时，样品表面的电子会被光子激发而逃逸出样品表面（图 1-2）。样品表面的形貌会影响逃逸电子的出射方向从而影响逃逸电子在空间的分布，而样品功函数会影响电子的发射量。通过仪器获取逃逸出样品表面电子的能量与分布信息，便可得到样品表面形貌与功函数信息。

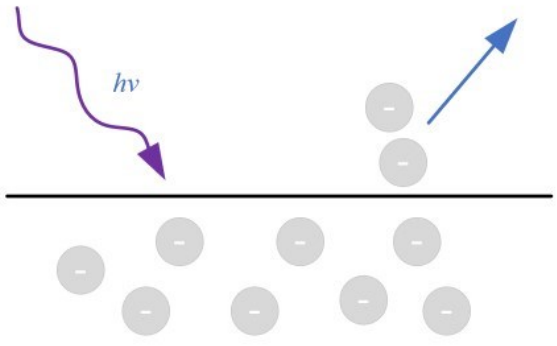


图 1-2 光电效应示意图

利用 PEEM，Yi 等人对 Ru(0001)表面生长石墨烯的过程进行测量。如图 1-3 所示，通过对比图像明暗，得到单层石墨烯较 Ru(0001)具有更低功函数; 较单层石墨烯，双层石墨烯功函数更高[27]。

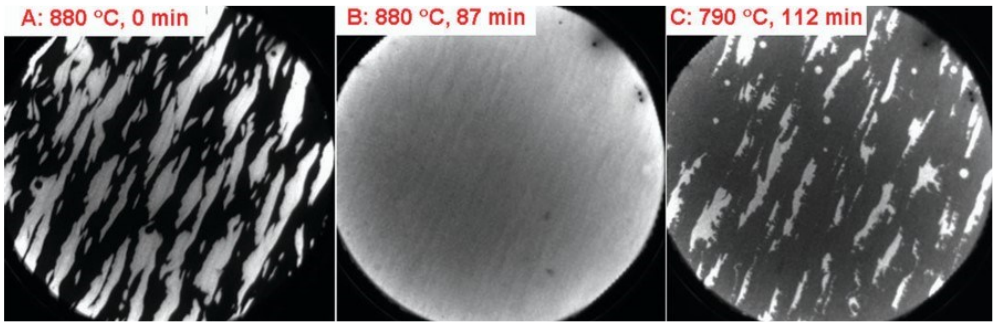


图 1-3 使用 PEEM 观察石墨烯生长过程：（a）单层石墨烯在 Ru(0001)生长；（b）单层石墨烯完全覆盖 Ru(0001)；（c）双层石墨烯覆盖几乎覆盖样品

PEEM 具有较高的空间分辨率，分辨率可优于 10 nm，但在实际运用中，受到诸如样品、光源、成像系统等限制，较难实现极限分辨[27]。由于 PEEM 通过收集逃逸电子以检测样品功函数，而能够逃逸的只有样品表面 2~3 nm 深度的电子，使得 PEEM 成为一种样品表面特征敏感的仪器[28]。

1.2.2 基于原子力显微镜的电势测量方法

基于原子力显微镜(Atomic Force Microscope，AFM)的表面电势测量方法在样品表面电势表征领域有广泛运用[29-32]，该技术的核心方法可追溯到 Kelvin 勋爵提出的开尔文电容法[33]。其基本原理如图 1-4 所示，其中 E_V 为真空能级，E_f 为 Fermi 面能级，φ 为样品功函数，即真空能级与 Fermi 面能级的差值。对于两个未接触的样品 A 与 B，它们的 Fermi 面能级与功函数不同。当两个样品接触时，电子将由功函数较小的样品 B 流向功函数较大的样品 A，此时两个样品的 Fermi 能级相同，两个样品间会产生接触电势差 V_{CPD}，由于接触电势差，两个样品间会存在静电作用。在开尔文电容法中，当两个平行电容极板接触后分离时，转移电荷使象限静电计光斑产生一定偏移。当调整分压器使得静电计光斑归零时，由补偿电压可以得到两个电容极板间的接触电势差。

开尔文电容法可以实现样品间接触电势差的测量，但电势测量操作复杂。针对该问题，Zisman 等人对开尔文电容法作出改进，以提升测量精度与速度。他们设计的装置以图 1-4（b）中由样品 A 流向样品 B 的电流作为反馈信号，使用两个平行电容极板测量两者间电势（图 1-5）[34]。由极板 A 振动产生电流为：

$$i=(V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}})\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}, \tag{1-3}$$

其中V_{CPD}为极板 A 与极板 B 接触电势差，V_{DC}为所加偏置电压，C为平板电容。当选取合适的外加偏置电压使得电流为零，由$V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}}=0$可得到极板间接触电势差。实验结果表明，该装置在数秒内实现了电势测量，且电势测量分辨率高达 1 mV。

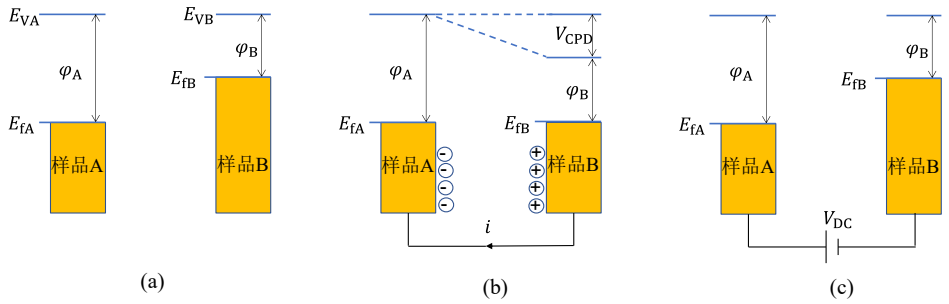


图 1-4　开尔文电容法原理示意图：（a）两个功函数不同的样品未接触；（b）两个样品相互接触；（c）对两个样品施加偏压

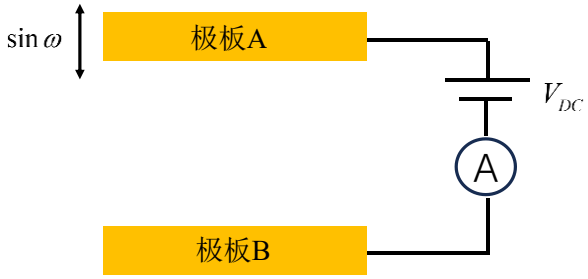


图 1-5　改进开尔文电容法示意图

虽然改进的开尔文电容法具有很高的电势测量分辨率，但由于其测量结果是整体电容极板的平均电势，因此无法反映表面电势的空间分布特征。随着原子力显微镜发展，基于原子力显微镜的表面电势测量方法，开尔文探针力显微镜被提出（图 1-6），其原理是通过原子力显微镜实现静电力检测并由反馈信号施加偏置电压V_{DC}，使针尖与样品间静电力为零，进而得到针尖样品的接触电势差V_{CPD}。根据反馈信号的不同，分为以悬臂梁探针的振幅改变信号作为反馈的调幅模式(Amplitude Modulation，AM)，与以悬臂梁探针的振动频率改变信号作为反馈的调频模式(Frequency Modulation，FM)。

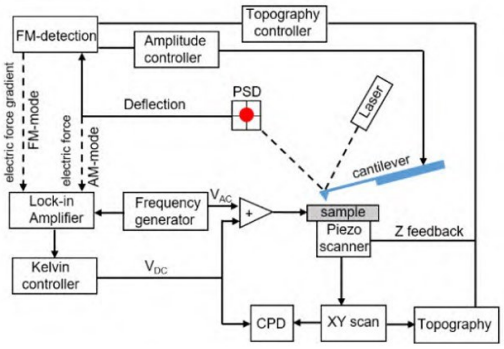


图 1-6 KPFM 测量原理图[31]

最初的 AM-KPFM 由 Nonnenmacher 等人设计并搭建，他们使用悬臂梁探针探测针尖与样品间的静电力，使用外差干涉仪检测悬臂梁探针振动振幅的改变，通过外加偏置电压 V_{DC} 补偿探针与样品间的接触电势差 V_{CPD} 以抵消振幅改变，实现对样品表面电势的测量。他们使用该装置对沉积在 Au 表明的 Pt 进行了形貌表征与电势测量，其中 Pt 厚度为 50 nm，根据测试结果（图 1-7）及计算分析，该装置的空间分辨率优于 50 nm，电势测量分辨率优于 0.1 mV [35] 。针对 AM-KPFM 空间分辨率受限问题，1995 年，Yasutake 等人开发了双反馈控制系统。该技术采用探针共振频率同频信号和调制电压同频信号作为反馈控制信号，实现探针-样品间距实时调整与表面电势测量。实验结果表明，改进后的 AM-KPFM 的空间分辨率达到 10 nm，电势测量分辨率优于 1 mV [36]。

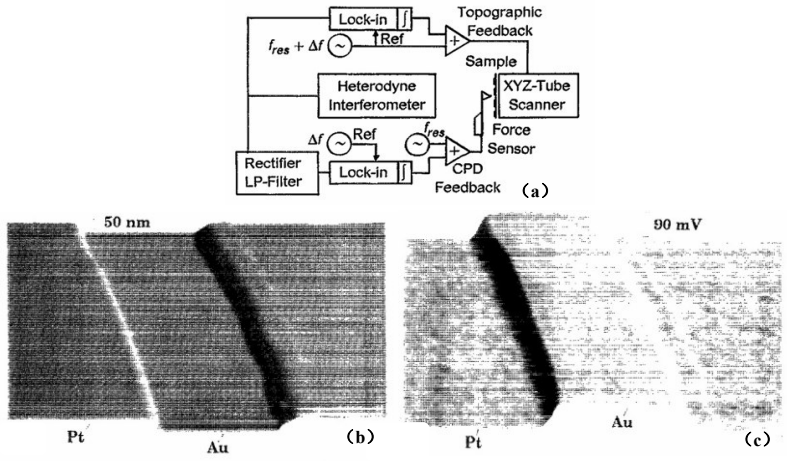


图 1-7 （a）Nonnenmacher 等人设计的 KPFM 测量原理图；（b）金铂光栅形貌测量图；（c）接触电势差测量图[35]

针对 AM-KPFM 中空间分辨率受限问题，1998 年，Kitamura 等人提出基于静电

力梯度检测样品表面电势的 FM-KPFM 方法。该方法基本原理与 AM-KPFM 相似，以悬臂梁探针振动频率改变作为反馈控制外加偏置电压，实现电势测量。他们使用该装置对沉积 Ag 的 Si(111)表面进行电势测量与形貌测量（图 1-8）。测量结果显示 Ag 团簇功函数较 Si 结构功函数低约 10 meV，这与预期的结果相符，表明该装置潜在电势测量分辨率低于 10 meV，且实现了原子尺度的空间分辨率[37, 38]。

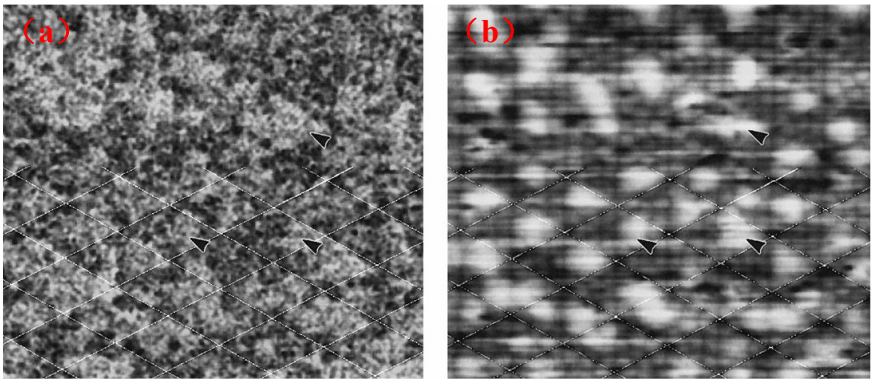


图 1-8 （a）形貌测量图；（b）电势测量图[37]

FM-KPFM 具有很高的空间分辨率，Zerweck 等人使用 FM-KPFM 测量 C_{60} 沉积在 Au(111)表面的接触电势差与形貌，在形貌图中可观察到单个 C_{60} 分子。如图 1-9（c）所示，在 Au(111)上的 C_{60} 边界处存在约 10 nm 的电势过渡区，这个结果与他们预测的 10 nm 空间分辨率相符[39]。

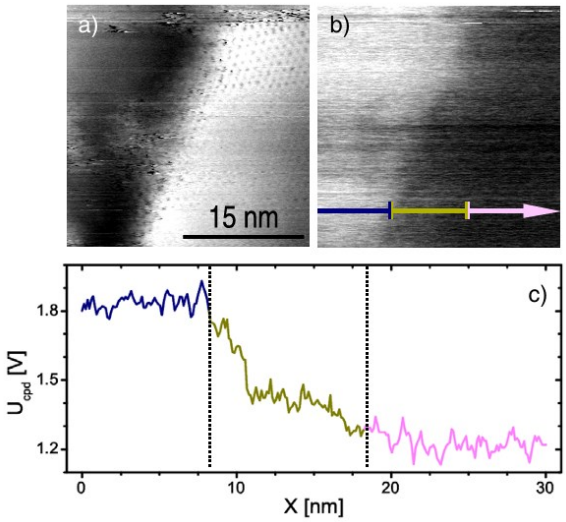


图 1-9 C_{60} 沉积在金表面：（a）形貌测量图；（b）KPFM 测量图；（c）沿（a）中水平线的接触电势图[39]

KPFM 测量电势中，除针尖与样品间存在静电相互作用，悬臂梁与样品间同样存在如图 1-10 所示的静电相互作用（即悬臂平均效应）。在 AM-KPFM 中悬臂梁与样品间的静电相互作用在电势测量中起主要作用，这导致 AM 模式电势测量准确度受限。针对该问题，Sugawara 等人提出了外差调幅开尔文探针力显微镜(Heterodyne Amplitude modulation Kelvin Probe Force Microscopy，HAM-KPFM)（图 1-11）。HAM-KPFM 在 AM-KPFM 基础上，通过频率变换方法增强 KPFM 对短程静电力敏感性以实现表面电势的高空间分辨率及高准确度测量。根据计算，AM-KPFM 模式中，悬臂对静电力的贡献占比为 89.3%，而在 HAM-KPFM 中，该值降低为 0.7%，这表明 HAM 模式能够有效抑制悬臂均化效应[40]。

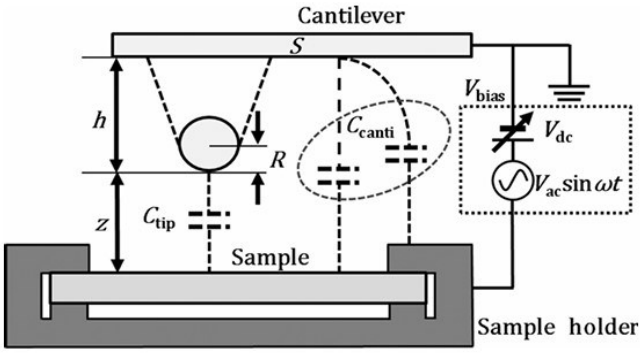


图 1-10　悬臂与样品间相互作用影响测量[40]

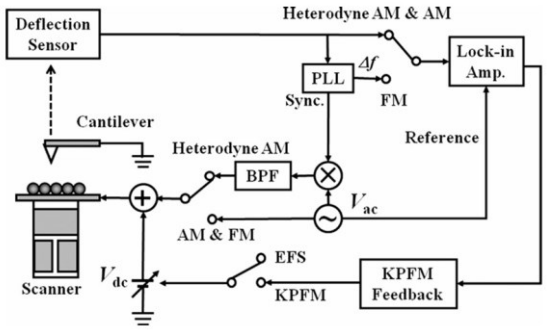


图 1-11　AM 模式，FM 模式，HAM 模式 KPFM 原理图[40]

为比较 AM 模式与 FM 模式区别，Zerweck 等人分别使用 AM 模式与 FM 模式对覆盖亚单层 KCL 的 Au 表面电势进行测量。如图 1-12 所示，测量结果表明，在 KCL 与 Au 分界面处，FM 模式测得的电势变化相较于 AM 模式测得的电势变化更为陡峭，FM 模式中电势从 10%上升至 90%的过渡区宽度约为 50 nm，AM 模式中过

渡区宽度大于 400 nm。且 FM 模式测得电势差为 909 mV，与紫外光电子能谱测得结果(906 mV)接近，而 AM 模式测得电势存在一定偏差。相较于 AM-KPFM，FM-KPFM 展现出更加优秀的表面电势测量空间分辨率与电势测量准确度[41]。这种性能差异源于两种模式的物理机制差异：AM 模式检测静电力($F \propto z^{-1}$)，而 FM 模式检测静电力梯度($\partial F/\partial z \propto z^{-2}$)。由于力梯度随距离的平方反比衰减比静电力反比更快，FM 模式有效抑制长程静电力干扰。AM 模式中远离针尖的样品部分仍有较大静电力贡献，这导致其空间分辨率受限。

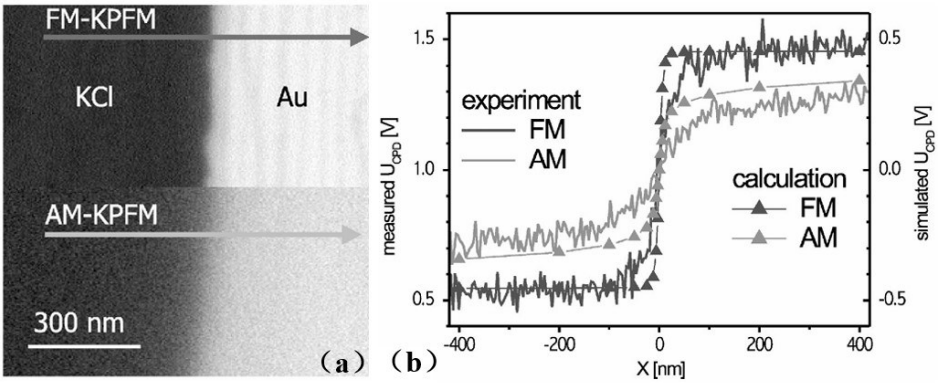


图 1-12　（a）KCl 与 Au 交界处 KPFM 图像；（b）分界面上沿箭头方向 AM 模式与 FM 模式电势测量图[41]

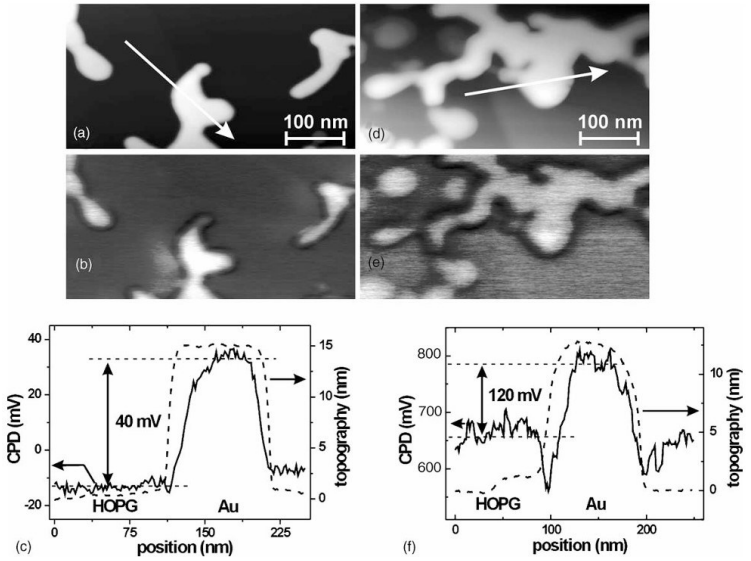


图 1-13　AM 模式与 FM 测量高定向热解石墨表面 Au：（a）（b）AM 模式形貌与电势图；（d）（e）FM 模式形貌与电势图（c）（f）沿线方向 AM 模式与 FM 模式的剖面形貌与电势图[42]

Glatzel 等人分别使用 AM-KPFM 与 FM-KPFM 对沉积了 Au 的高定向热解石墨表面进行了测量（图 1-13）。测量结果表明：在功函数方面，FM 模式测得高定向热解石墨与 Au 功函数差为 290 meV，与理论结果相近(400 meV)；而 AM 模式测得结果仅为 50 meV。在空间分辨率方面，FM 可实现约 10 nm 空间分辨率，而 AM 空间分辨率较低。值得注意的是，FM 模式需要施加 2-5 V 的高幅值调制电压，相较之下 AM 模式仅需 100 mV 低电压，较高的调制电压可能引起半导体表面能带弯曲，因此 FM 模式适用于稳定表面的电势测量，而 AM 模式更适用于敏感材料表面的电势测量[42]。

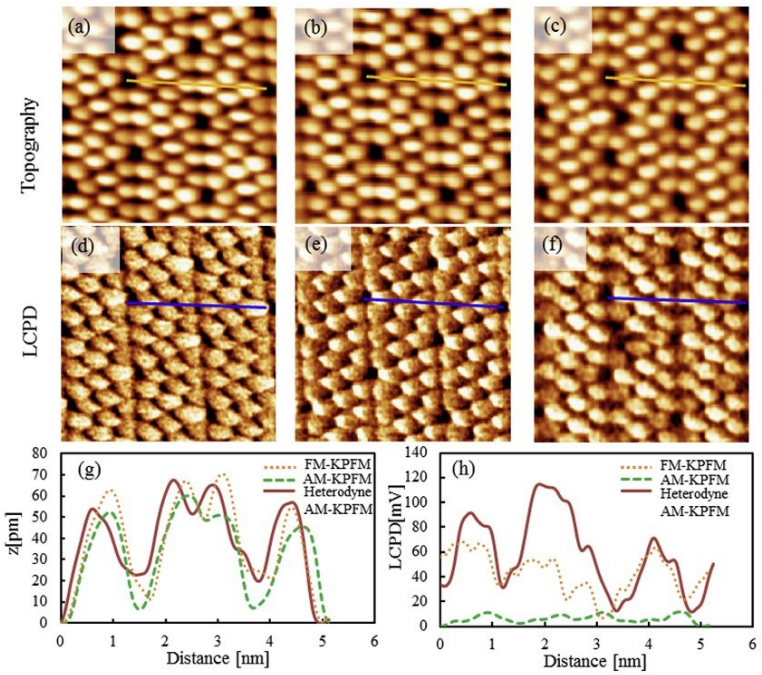


图 1-14　不同模式下测量 Si(111)的形貌与电势图：（a）（d）FM 模式；（b）（e）AM 模式；（c）（f）HAM 模式；（g）（h）沿线方向的剖面高度与电势图[43]

Sugawara 等人使用 AM 模式、FM 模式、HAM 模式的 KPFM 对 Si(111)的表面电势与形貌进行了测量（图 1-14）[43]。如图 1-14（g）、图 1-14（h）所示，测量结果表明三种模式得到了几乎相同的高度形貌，其中 FM 模式与 HAM 模式测得的电势与理论值 75 mV 接近，而 AM 模式测得的电势明显较低。FM 模式与 HAM 模式实现了原子尺度的空间分辨率，而 AM 模式中测得的原子尺度电势变化可能是由高度变化所致的伪影。进一步计算表明，HAM 模式电势测量分辨率(5.48 mV)优于 FM 模

式(15.11 mV)，原因是高频调制可分离形貌信号与电势信号。

1.2.3 基于精密扭摆的电势测量方法

精密扭摆具有较长的发展历史，Cavendish 通过扭摆测得地球密度与水密度关系[44]，后人由此给出了万有引力常数 G 值，如今精密扭摆被广泛用于弱力测量[45]。如图 1-15 所示，精密扭摆系统主要由悬丝，摆与角度测量仪组成，其中由悬丝悬挂的摆在其扭转方向具有很高的力矩测量灵敏度。当扭摆受到外力矩作用并发生一定的角度偏转时，偏转角变化被角度测量仪测量，由此得到外力矩信息[46]。

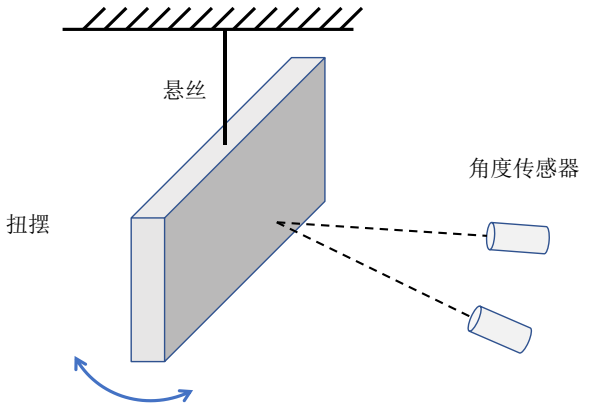


图 1-15 扭摆示意图

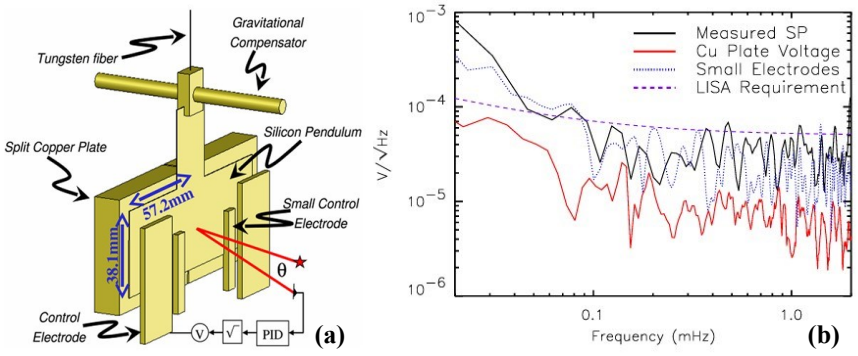


图 1-16 （a）扭摆系统结构示意图；（b）表面电势测量图[47]

Pollack 等人将开尔文探针技术与精密扭摆结合，设计了图 1-16（a）所示装置用以实现样品表面电势测量。该装置的基本原理是在铜板上施加不同电压 V，静电力矩为

$$N=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\theta}(V-V_{\mathrm{sp}})^2, \tag{1-4}$$

其中 $\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\theta}$ 为电容对扭摆角度的导数，由标定得到。根据不同电压下扭摆扭矩 N 结合(1-4)，拟合得到最小 N 值，由此确定电势差 V_{sp}。随后 Pollack 等人优化测量方法，电势测量结果表明该装置在 0.1 mHz 附近实现了 $30\ \mu\mathrm{V}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的电势测量分辨率[47]。此外，宋等人通过静电反馈控制扭摆，使用带探针的扭摆实现表面电势测量。测量结果表明该装置在 3~8 mHz 频率上实现了 $8.3\ \mu\mathrm{V}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的电势测量分辨率[48]。

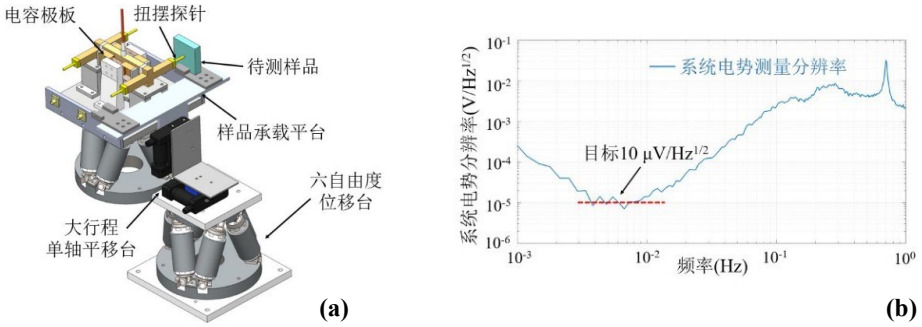


图 1-17 （a）扭摆系统示意图；（b）表面电势测量图[48]

1.3 本文主要内容

本课题来源为“国家重点研发计划项目：检验质量的电荷与表面电势测量研究”。在空间引力波探测中，检验质量的加速度噪声影响引力波探测，因此需要抑制加速度噪声。检验质量加速度噪声的一个来源是其表面存在尺寸从微米级至毫米级[49]的电势分布不均斑块引入的静电力噪声。为了研究表面电势分布不均的机理、评估其造成的影响，最终实现噪声抑制，需要发展大测量范围、高电势测量分辨率的导体表面电势测量技术。基于精密扭摆的表面电势测量方法可以实现微伏级电势测量分辨率，但受限于探针表面积(~25 mm^2)[50]，其空间分辨率约为 0.1~1 mm。基于悬臂梁探针的表面电势测量方法可以实现较高的空间分辨率（原子尺度），但受限于悬臂梁刚度与品质因数，导致电势测量分辨率较差，且悬臂平均效应也影响电势测量准确度。基于微机电系统(micro-electromechanical systems，MEMS) 探针的 KPFM 有望实现较高的力测量灵敏度并减弱悬臂梁探针中悬臂平均效应，进而实现较高的电势测量分辨率与空间分辨率。因此，本课题组采用基于 MEMS 探针的 KPFM 实现检验质量大小的表

面电势测量，其中 MEMS 探针由本组另一位同学研制，本文将研制具备 50 mm×50 mm 的可探测范围，并可实现微米范围精细扫描的 KPFM 扫描头。本文研究内容如下：

第一章：绪论。简要介绍“Patch”效应产生机理及影响、表面电势测量测量技术。针对项目对表面电势测量的需求与现有表面电势测量方法，需要设计基于 MEMS 探针的开尔文探针力显微镜扫描头用于大范围样品表面电势测量。

第二章：开尔文探针力显微镜测量原理与扫描头总体设计。首先，从电势测量原理出发，给出开尔文探针力显微镜扫描头的需求。根据需求，设计开尔文探针力显微镜扫描头，主要包含探针位移台与样品位移台，其中探针位移台主要包含 XYZ 大行程位移台、XY 位移检测单元、Z 精细压电陶瓷、探针装载台。样品位移台主要包含 XY 精细位移台与样品装载台。而后，对扫描头的机械稳定性与热漂移进行了分析，能满足提出的需求。

第三章：XYZ 压电马达设计与仿真。基于粘滑式压电马达位移原理，设计了 XYZ 大行程压电马达，XYZ 压电马达分别可实现 50 mm×50 mm 范围位移与 9 mm 行程位移。建立压电马达动力学-电学模型，使用软件分析了驱动电压幅值特性、波形特性、接触面正压力与接触面摩擦系数对压电马达位移的影响。

第四章：大行程开尔文探针力显微镜扫描头组装与测试。搭建开尔文探针力显微镜扫描头，对搭建的探针位移台与样品位移台进行测试，包含 XYZ 压电马达开环位移测试，XY 压电马达闭环位移测试，XYZ 精细位移开环测试，探针装载台与样品装载台重复装载能力测试。

第五章：总结与展望。总结硕士期间完成的主要工作与创新性。分析设计、组装及测试中相关问题，提出优化方案并对后续工作进行展望。

2 KPFM 测量原理与扫描头总体设计

针对 50 mm×50 mm 大小的样品表面测量范围，以及高空间分辨率和高稳定性的需求，本文设计了基于 MEMS 探针的 KPFM 扫描头。该 KPFM 扫描头主要包含探针位移台与样品位移台，分别用于探针与样品的位置控制。本章将从 KPFM 电势测量原理出发，分析探针位移台与样品位移台的需求，给出 KPFM 扫描头总体设计。

2.1 KPFM 电势测量原理

KPFM 表面电势测量原理基于探针与样品间的静电力测量，本文设计的 KPFM 中，探针被探针位移台带动定位，样品位移台带动样品实现扫描，电势测量原理如图 2-1 所示。其中，探针采用 MEMS 探针，探针底端粘有一半径 $R=150\,\mu m$ 的镀金球，探针-样品预期间距 $z=2\,\mu m$ 远小于镀金球半径($z \ll R$)。设探针-样品间接触电势差为 V_{CPD}，当在探针-样品间施加调制电压 $V_{AC}\cos\omega_{AC}$ 与直流补偿电压 V_{DC} 时，探针与样品间静电力可近似认为

$$F_e \approx -\frac{\pi\varepsilon_0 R}{z}(V_{CPD}+V_{DC}+V_{AC}\cos\omega_{AC}t)^2, \tag{2-1}$$

其中 ε_0 为真空介电常数。

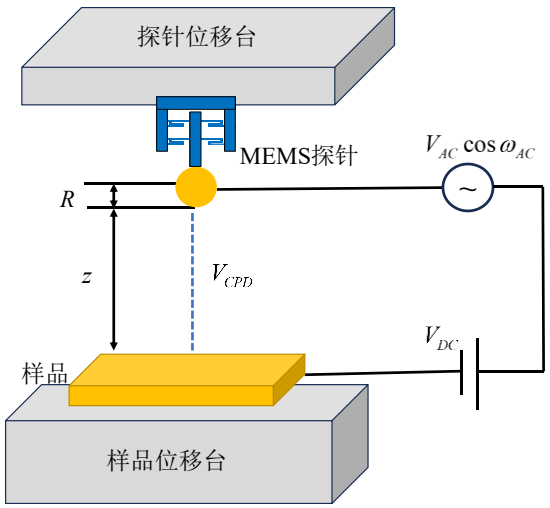


图 2-1 开尔文探针力显微镜电势测量示意图

根据不同的测量方法，KPFM 工作模式分为三种，分别是调幅(AM)模式、调频

(FM)模式与外差调幅(HAM)模式。在 AM 模式中，调制电压引起的振幅改变被用作反馈控制输入。按(2-1)展开可得到与调制电压同频的静电力为：

$$F_{\mathrm{AM}}=-\frac{2\pi\varepsilon_0 R}{z}\left(V_{\mathrm{DC}}+V_{\mathrm{CPD}}\right)V_{\mathrm{AC}}\cos\omega_{\mathrm{AC}}t, \tag{2-2}$$

这部分静电力导致探针振幅改变：

$$\begin{aligned}\Delta A_{\mathrm{AM}}&=\frac{F_{\mathrm{AM}}}{k}\\&=-\frac{2\pi\varepsilon_0 R}{zk}\left(V_{\mathrm{DC}}+V_{\mathrm{CPD}}\right)V_{\mathrm{AC}}\cos\omega_{\mathrm{AC}}t.\end{aligned} \tag{2-3}$$

其中 k 为探针弹性系数。当反馈控制直流补偿电压 V_{DC} 使(2-3)中信号幅值为零或最小，此时由 $V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}}=0$ 得到探针样品间接触电势差 V_{CPD}。

在 FM 模式中，通过锁相环测量探针共振频率 f_0 的改变 Δf，该信号被用作反馈控制输入。Δf 与静电力梯度 $\frac{\partial F_{\mathrm{e}}}{\partial z}$ 相关：

$$\Delta f=-\frac{f_0}{2kA}\frac{\partial F_{\mathrm{e}}}{\partial z}, \tag{2-4}$$

其中 A 为探针振动振幅，(2-4)中与调制电压同频的静电力梯度为：

$$\frac{\partial F_{\mathrm{FM}}}{\partial z}=\frac{2\pi\varepsilon_0 R}{z^2}\left(V_{\mathrm{DC}}+V_{\mathrm{CPD}}\right)V_{\mathrm{AC}}\cos\omega_{\mathrm{AC}}t, \tag{2-5}$$

根据(2-4)与(2-5)，静电力梯度导致探针共振频率改变为：

$$\Delta f_{\mathrm{FM}}=-\frac{\pi\varepsilon_0 R f_0}{z^2 kA}\left(V_{\mathrm{DC}}+V_{\mathrm{CPD}}\right)V_{\mathrm{AC}}\cos\omega_{\mathrm{AC}}t, \tag{2-6}$$

当反馈控制直流补偿电压 V_{DC} 使探针共振频率改变 Δf_{FM} 为零或最小，此时由 $V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}}=0$ 得到探针样品间接触电势差 V_{CPD}。

为了减弱 AM-KPFM 中长程静电力敏感性，HAM 模式被提出。HAM 模式与 AM 相似，以振幅改变作为反馈控制输入。HAM 模式中，探针-样品间距由 $z=z_0+A\cos\omega_0 t$ 给出，探针振幅 $A\sim 20\ \mathrm{nm}$ 远小于探针-样品平衡间距 z_0（$A\ll z_0$）。当施加的调制电压为 $V_{\mathrm{AC}}\cos[(\omega_1-\omega_0)t]$ 时，按(2-1)展开得到探针与样品间静电力为：

$$F_e \approx -\frac{\pi\varepsilon_0 R}{z_0}(1-\frac{A}{z_0}\cos\omega_0 t)[V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}}+V_{\mathrm{AC}}\cos(\omega_1-\omega_0)t]^2, \tag{2-7}$$

其中ω_0为探针一阶共振角频率，ω_1为探针二阶共振角频率。(2-7)中与ω_1同频的静电力为：

$$F_{\mathrm{HAM}}=\frac{\pi\varepsilon_0 RA}{z_0^2}V_{\mathrm{AC}}(V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}})\cos\omega_1 t, \tag{2-8}$$

这部分静电力导致探针振幅改变

$$\begin{aligned}\Delta A_{\mathrm{HAM}} &= \frac{Q_2 F_{\mathrm{HAM}}}{k_2} \\ &= \frac{\pi\varepsilon_0 RAQ_2}{z_0^2 k_2}V_{\mathrm{AC}}(V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}})\cos\omega_1 t.\end{aligned} \tag{2-9}$$

其中Q_2与k_2为二阶共振频率下探针品质因素与探针弹性系数。当反馈控制直流补偿电压V_{DC}使(2-9)中信号振幅为零或最小，此时由$V_{\mathrm{CPD}}+V_{\mathrm{DC}}=0$得到探针样品间电势差$V_{\mathrm{CPD}}$。

在 AM 模式中，探针样品间静电力与距离关系为$F\propto z^{-1}$； HAM 模式中为$F\propto z^{-2}$；在 FM 模式中为$\partial F/\partial z\propto z^{-2}$，这表明 AM 模式对长程静电力更为敏感，远离探针部分也会贡献静电力从而导致空间分辨率降低。

2.2 MEMS-KPFM 扫描头需求分析

为了研究边长为 50 mm 的立方检验质量表面电势分布不均机理，研制的 KPFM 需在 XY 方向实现 50 mm×50 mm 大行程位移，在此范围内选择扫描区域。电势扫描测量范围为 50 μm×50 μm，位移分辨率优于 1 nm，在此范围内可实现对表面电势的精细扫描，且可结合大行程位移台通过拼接精细扫描区域实现大范围样品表面电势测量。在未进针时，探针-样品间距一般为数毫米，因此需在 Z 方向实现 9 mm 大行程位移与 15 μm 精细位移，其中精细位移分辨率优于 1 nm，以将探针靠近样品至工作间距与精细控制探针-样品间距。

此外，实验时对装置的机械稳定性与热温度性有一定要求。MEMS-KPFM 使用的 MEMS 探针与样品间距 z 预计为 2 μm。测量过程中，探针-样品间距的热漂移导

致静电力改变，进而影响表面电势测量精度。为了抑制热漂移，装置需要被置于温度变化小于 0.1 K 的实验环境中。为了控制静电力改变在 1%以内，需要控制 Z 方向探针-样品间距漂移在 1%以内，即 20 nm；在 XY 精细扫描时，预计采集数据点间隔为 1 μm，需要控制探针-样品位置改变在 10 nm 以内。为了对比研究同一位置电势变化情况，XY 大行程位移台需要满足 2 μm 定位精度。为了抑制外界低频振动导致的探针-样品间距振动噪声，扫描头框架需具备高于 500 Hz 的一阶共振频率。设计接线柱，装置通过接线柱与外界控制设备相连接，方便扫描头拆卸与安装。

综上所述，KPFM 扫描头设计指标如表 2-1 所示。

表 2-1 KPFM 扫描头设计指标

设计指标名称	数值
XY 可测量范围 (mm^2)	50×50
XY 精细扫描范围(μm^2)	50×50
XY 精细位移分辨率(nm)	1
Z 位移范围(mm)	9
Z 精细位移范围(μm)	15
Z 精细位移分辨率(nm)	1
XY 热漂移(nm/K)	100
Z 热漂移(nm/K)	200
XY 大行程位移定位精度(μm)	2
框架共振频率(Hz)	＞500

2.3 MEMS-KPFM 扫描头设计

基于装置指标需求，本文设计了图 2-2 所示的 KPFM 扫描头，该装置主要包含探针位移台与样品位移台，分别使用螺栓固定在扫描头框架的上层与下层。此外，四个接线柱被设置在顶板上，装置通过接线柱与外界控制设备连接。探针位移台功能是控制探针在 50 mm×50 mm 样品表面定位、装载探针与控制探针-样品间距。样品位移台主要功能是装载样品并控制样品实现精细扫描。下文将分别进行介绍。

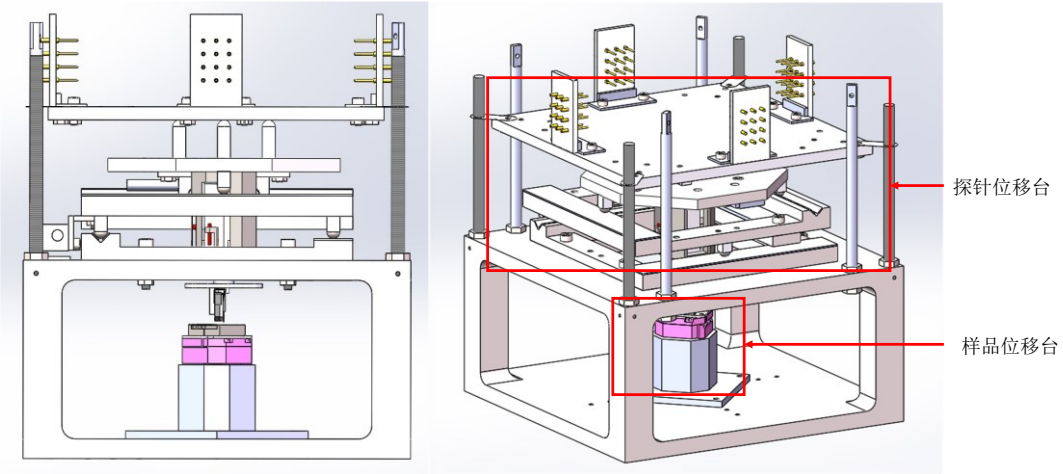


图 2-2　设计的扫描头设计图

2.3.1　探针位移台

探针位移台由 XYZ 大行程位移台、XY 位移检测单元、Z 精细压电陶瓷与探针装载台组成。如图 2-3（a）所示的 XY 方向压电马达与 XY 方向位移检测单元用于反馈控制探针定位，设计行程为 50 mm×50 mm，定位精度为 2 μm；如图 2-3（b）所示的 Z 方向压电马达用于将探针靠近样品，设计行程为 9 mm。Z 压电马达外框使用螺栓固定在 XY 压电马达顶端的八边形平台上，可随 XY 压电马达移动。XYZ 压电马达设计将在第三章中详细讨论。

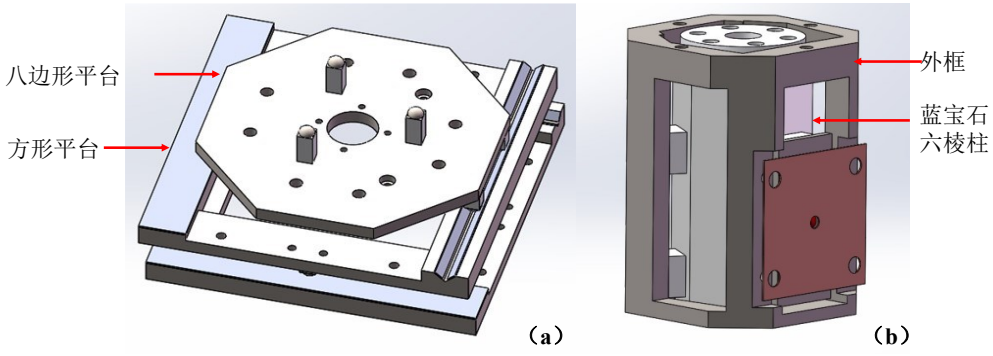


图 2-3　（a）XY 压电马达设计图；（b）Z 压电马达设计图

2.3.1.1　Z 精细位移压电陶瓷

Z 方向压电马达被用于控制探针-样品间距，但 Z 方向压电马达步进精度受限，难以连续控制探针-样品间距。如果只使用 Z 压电马达进针，最后探针可能会撞击样品表面导致装置受损，因此利用精细压电陶瓷实现间距精准控制。

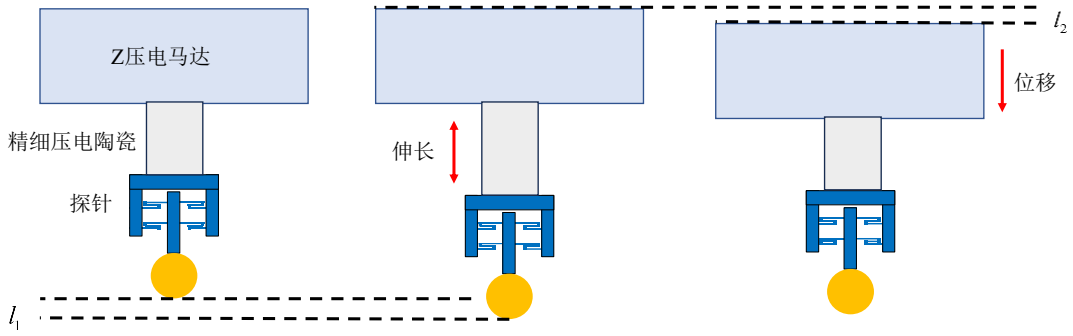


图 2-4　探针靠近样品示意图

针对 Z 压电马达位移精度受限与 Z 精细压电陶瓷行程受限问题，为实现探针从未进针位置移动至工作间距，本文设计利用 Z 大行程位移台与 Z 精细压电陶瓷交替移动实现进针（图 2-4）。首先，可使 Z 压电马达快速步进直至探针-样品间距约 100 μm，随后进入精细进针阶段。图 2-4 所示为精细进针过程，首先 Z 精细压电陶瓷伸长一定距离l_1，并由控制系统检测是否达到设定的探针-样品间距；若未达到，则精细压电陶瓷收回，Z 压电马达步进移动一段距离l_2，使$l_1 > l_2$以实现探针安全靠近样品。如此往复，直至探针移动至工作间距。

本文选用图 2-5 所示 PI 公司生产的 P-080 多层环状压电陶瓷作为 Z 轴精细压电陶瓷，在驱动电压范围为-20~100 V 时，行程可达 25 μm，位移分辨率可达亚纳米级别，可满足探针位移控制的需求。



图 2-5　P-080 压电陶瓷实物图

Z 精细压电陶瓷安装在 Z 压电马达上，可随 Z 大行程位移台移动。如图 2-6 所示，在 Z 大行程位移台中，精细压电陶瓷一端通过可加工压电陶瓷垫片与中空蓝宝石六棱柱固定连接，另一端通过可加工陶瓷圆片和立柱与探针装载台连接。

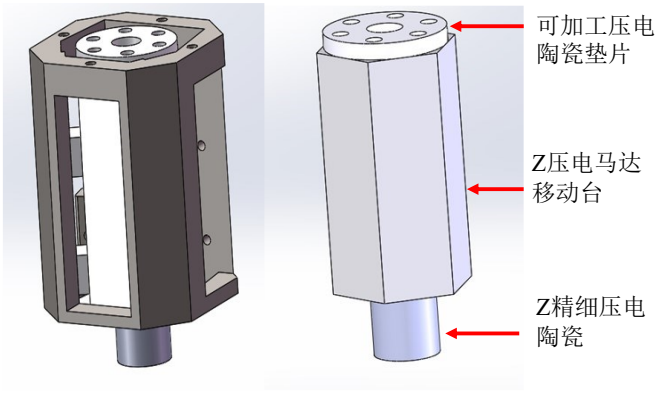


图 2-6　安装在 Z 压电马达上的精细压电陶瓷

2.3.1.2　探针装载台

探针装载台用于可替换装载 MEMS 探针，其通过一个可加工陶瓷圆片和方柱，使用环氧树脂绝缘胶固定在 Z 精细压电陶瓷上，可随 Z 精细压电陶瓷移动，具体结构如图 2-7 所示。装载台由簧片、底板、阻挡片与红宝石球组成。MEMS 探针首先由环氧树脂绝缘胶固定在印制电路板(Printed Circuit Board，PCB)托片上，然后 PCB 托片以阻挡片为导轨，插入探针装载台固定，并由 6 片铍铜弹簧片压住。MEMS 探针的控制电压通过装载台上的弹簧片引入。MEMS 探针振动位移由光纤陶瓷插芯导入的激光检测，光纤陶瓷插芯从可加工陶瓷圆片孔中穿出，并由环氧树脂绝缘胶固定在孔中。

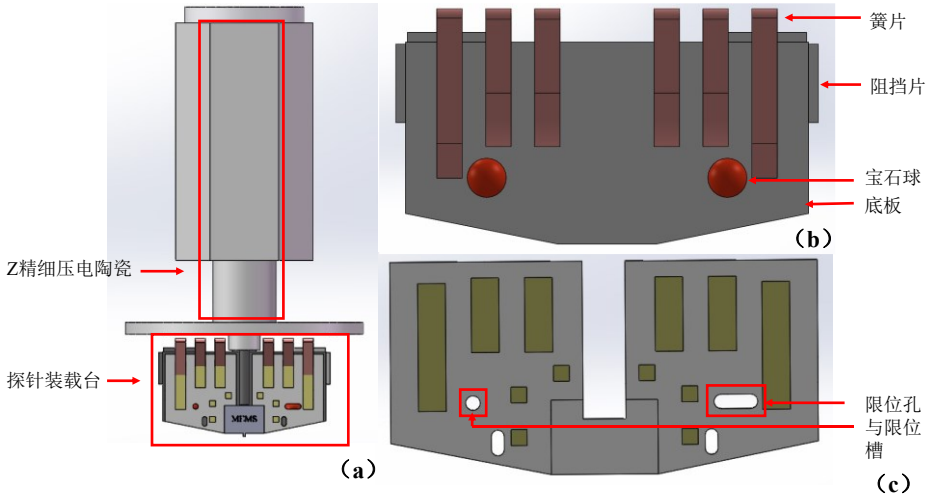


图 2-7　（a）安装在 Z 精细压电陶瓷上的探针装载台；（b）可替换探针的探针装载台设计图；（c）装载到探针装载台的 PCB 托片设计图

为了重复装载PCB托片后，保持探针与探针装载台的相对位置不变，使得经MEMS探针反射的激光能回到光纤中，通过在底板上的红宝石球与PCB托片上的限位孔及限位槽对PCB托片限位。底板厚度为1.9 mm，左右两侧各有一直径略大于2 mm的圆孔，直径为2 mm的宝石球嵌入底板的圆孔中并由环氧树脂绝缘胶固定。宝石球与底板的底面相切突出底板表面高度为0.1 mm。 PCB拖片上左侧限位孔与宝石球相切时确定一个点，右侧限位槽与宝石球相切时确定一条线，PCB托片由簧片压紧时实现完全限位。

MEMS 探针的位移由图 2-8 所示激光光纤干涉仪测量。光纤陶瓷插芯端面与 MEMS 探针上反射镜作为干涉腔反射面，腔长为两反射面间距，激光经过两个反射面反射回到光纤中形成干涉信号。由干涉信号的变化可得到 MEMS 探针位移变化，进而得到 MEMS 探针受力情况。

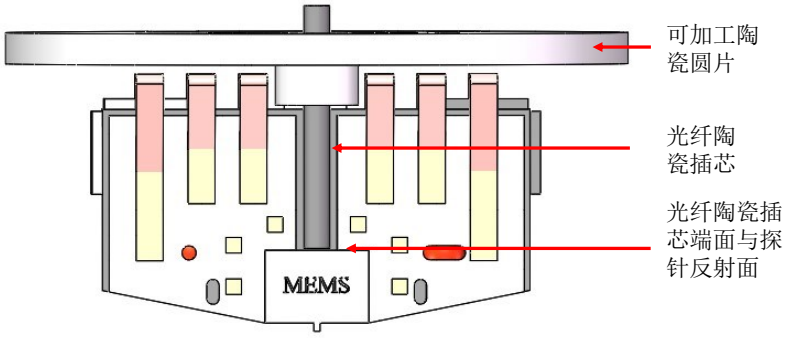


图 2-8　干涉仪结构设计图

当激光经过 MEMS 探针反射镜反射后，如果与光纤陶瓷插芯存在角度偏差，将影响光纤耦合效率。设光纤陶瓷插芯端面与 MEMS 探针反射镜的夹角为θ，间距为d。对于单模光纤，最小束腰半径$\omega_0=5.2\,\mu m$，波长$\lambda=1530\,nm$激光的瑞利长度$z_R=55\,\mu m$。则激光在 MEMS 探针反射镜上的光斑半径为

$$\omega(z_{100})=\omega_0\sqrt{1+\left(\frac{z_{100}}{z_R}\right)^2}, \tag{2-10}$$

反射回光纤陶瓷插芯端面的光斑半径为

$$\omega(z_{200})=\omega_0\sqrt{1+\left(\frac{z_{200}}{z_R}\right)^2}, \tag{2-11}$$

根据反射定律，光线经 MEMS 探针反射镜反射后，光斑位置偏移为

$$\Delta x = 2d\sin\theta, \tag{2-12}$$

假设 MEMS 探针反射率为 ρ，则该干涉腔光纤耦合效率为

$$\eta = [\frac{4\omega^2(\omega_0)^2}{(\omega^2+(\omega_0)^2)^2}]e^{-(\frac{\Delta x}{\omega(z_{200})})^2} e^{-(\frac{\pi\cdot 2\theta\omega(z_{100})}{\lambda})^2}\rho. \tag{2-13}$$

若光纤陶瓷插芯端面反射率为 4%、$d=100\,\mu m$、$\theta=0.015\,rad$、$\rho=15\%$，则光纤耦合效率 $\eta=0.8\%$，此时干涉信号幅值约为 200 mV。故光纤陶瓷插芯端面与 MEMS 探针反射镜的夹角偏差应小于 0.015 rad。

针对小于 0.015 rad 的角度偏差需求，当 PCB 孔位加工精度为 0.1 mm，孔径加工精度为 0.075 mm，PCB 装载时最大角度偏差为 0.013 rad，满足上述需求。

2.3.2 样品位移台

样品位移台主要由样品台、XY 精细位移台与基座组成，具体结构如图 2-9（a）所示。样品台通过螺栓与精细位移台连接，精细位移台通过螺栓与基座相连，整个样品位移台由螺栓被固定在扫描头框架下层。

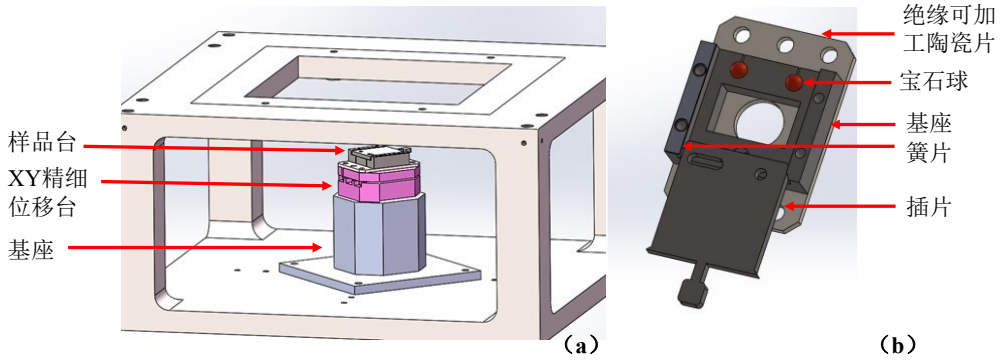


图 2-9 （a）样品位移台设计图；（b）样品台设计图

样品台（图 2-9（b））用于重复装载样品，通过绝缘可加工陶瓷片使用螺栓与 XY 精细位移台连接，并被精细位移台带动实现精细扫描。样品台主要由基座、簧片与插片组成。样品首先被粘贴在钛制插片上，随后插入样品台固定，并被两个铍铜弹簧片压住。样品表面平均电势控制通过导线引入（图中未画出）。可加工绝缘陶瓷片被置于样品台与 XY 精细位移台间，以防止两者间电导通。与探针装载台的限位方法类

似，两个红宝石球被嵌入基座孔中，当插片被弹簧片压紧，且宝石球与插片上的限位槽及限位孔相切时实现限位。

本文选用图 2-10 所示 Attocube 公司生产的 ANSxy100 高真空 XY 精细位移台控制样品位移。该装置主体结构为钛，行程为 50 μm，位移分辨率可达亚纳米级别，能够满足位移控制的需求。

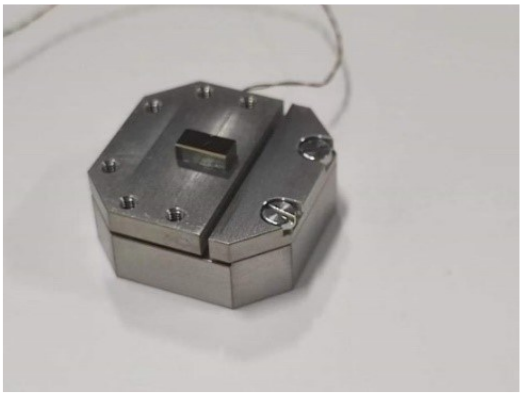


图 2-10　精细位移台

2.4　扫描头稳定性分析

2.4.1　热漂移

实验环境温度变化会导致扫描头中部件受热形变，从而改变探针-样品间相对位置，最终影响静电力测量精度。为了抑制间距漂移，满足 Z 方向探针-样品间距热漂移小于 200 nm/K，XY 方向水平位置热漂移小于 100 nm/K 的需求，整个扫描头采用对称式机械结构设计，热致形变通过反向形变实现补偿。通过选取低热膨胀系数的材料，进一步降低间距漂移，其中探针位移台主体结构为钛($8.6\times10^{-6}\,K^{-1}$)、氧化铝陶瓷($7\times10^{-6}\,K^{-1}$) 与蓝宝石($5.3\times10^{-6}\,K^{-1}$)，样品位移台与框架主体结构为钛。下面分别介绍 Z 方向与 XY 方向温度变化对探针-样品间距与水平位置的影响。

针对温度变化导致探针-样品间距漂移，设样品台上存在一个热膨胀原点，其余部分形变如图 2-11 所示，各部分原长 L 与材料热膨胀系数 α 如表 2-2 所示。由温度改变导致的探针-样品间距改变为

$$\Delta L=\alpha L\Delta T, \tag{2-14}$$

若实验环境温度改变$\Delta T=0.1\,\mathrm{K}$，则在 Z 方向上探针-样品间距改变$\Delta L=12.9\,\mathrm{nm}$，热漂移为 129 nm/K，满足设计的需求。

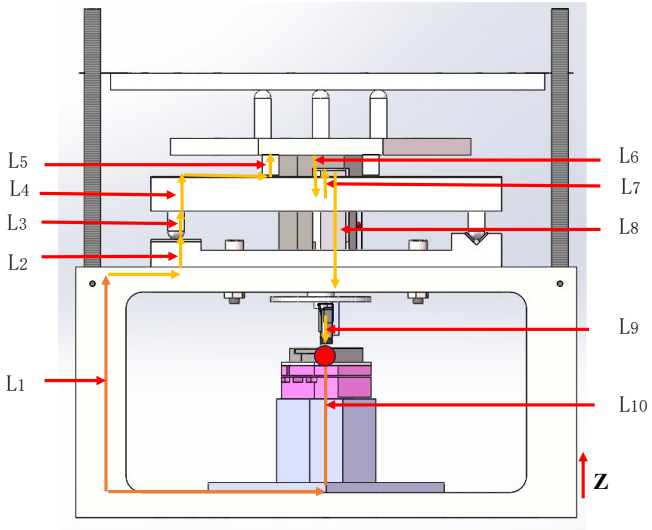


图 2-11　装置 Z 方向热膨胀示意图

表 2-2　形变部分长度与热膨胀系数

名称	长度（mm）	热膨胀系数（$\times10^{-6}$ / K ）
L_1	67.5	8.6
L_2	10.74	7
L_3	6	4
L_4	10.74	7
L_5	6	4
L_6	11	8.6
L_7	10.5	5.3
L_8	36	4
L_9	14	7
L_{10}	42.9	8.6

当探针位移台达到 X 方向最大行程(25 mm)时，设样品台上存在一个热膨胀原点，其余部分形变如图 2-12 所示，各部分原长与材料膨胀系数如表 2-3 所示。根据(2-14)，若实验环境温度变化$\Delta T=0.1\,\mathrm{K}$，在 XY 方向探针-样品水平位置改变

$\Delta L = 99.5$ nm，热漂移为 99.5 nm/K，满足设计的需求。

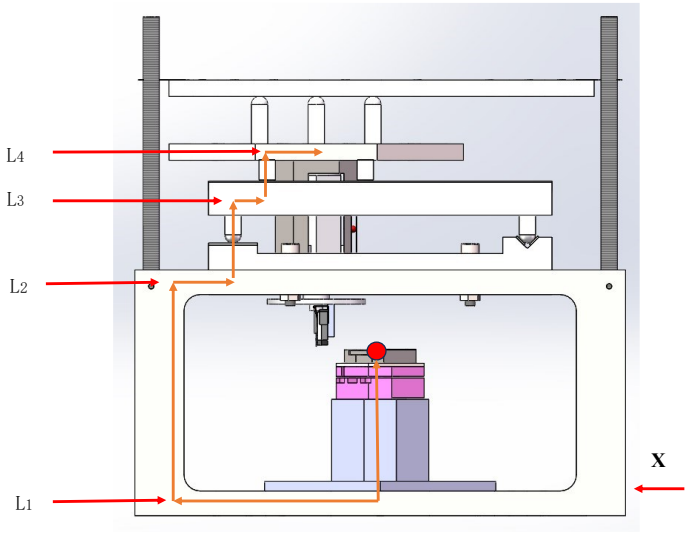


图 2-12　装置 X 方向热膨胀示意图

表 2-3　各部分长度与热膨胀系数

名称	长度（mm）	热膨胀系数（$\times 10^{-6}$ / K ）
L_1	7.5	8.6
L_2	15	8.6
L_3	5	7
L_4	15	8.6

2.4.2　机械稳定性

在静电力测量中，外界振动噪声会导致探针-样品间距改变，进而影响电势测量精度。为了维持探针-样品间距稳定，需要抑制外界振动噪声。本文设计将 KPFM 通过弹簧悬挂，并由气浮隔振平台支撑，利用气浮台及弹簧构成二级隔振以抑制高频外界振动噪声，高弹性系数框架抑制低频外界振动噪声。针对高共振频率需求设计了 KPFM 扫描头框架，该框架底层放置样品位移台；上层放置探针位移台，并由 4 个截面面积为 15 mm×15 mm 的立柱支撑。利用 COMSOL 模态分析表明（图 2-13），该框架最低特征频率为 569.31 Hz。

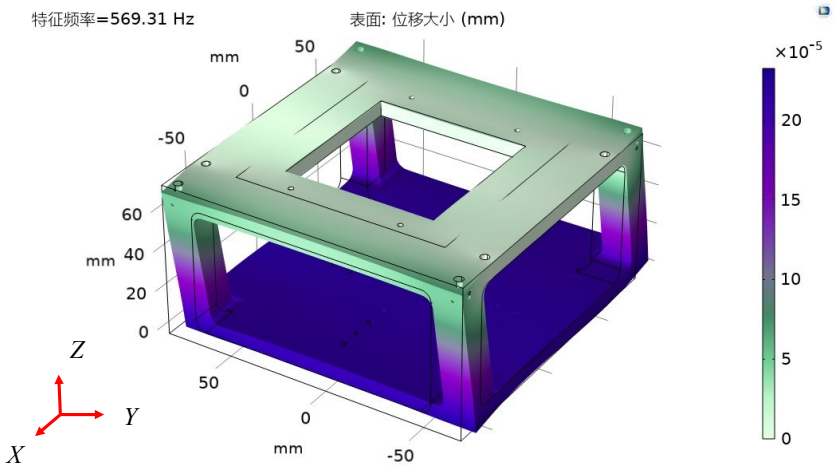


图 2-13 扫描头框架 COMSOL 模拟

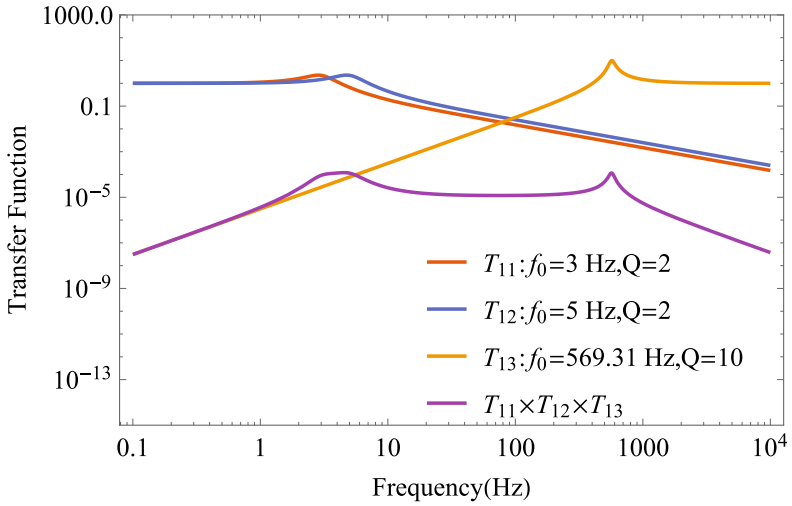


图 2-14 理论振动传递曲线

设Q_1、Q_2与Q_3分别为气浮台、弹簧与框架的品质因素，ω_{01}、ω_{02}与ω_{03}分别为气浮台、弹簧与框架的共振角频率，外界振动通过气浮台传递到扫描头的传递函数为：

$$T(\omega)=\frac{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{Q_i\omega_i}\right)^2}}{\sqrt{(1-(\frac{\omega}{\omega_{0i}})^2)^2+(\frac{\omega}{Q_i\omega_{0i}})^2}},(i=1,2). \tag{2-15}$$

振动从扫描头传递到探针-样品间距的传递函数为：

$$T_3(\omega)=\frac{\frac{\omega}{\omega_{03}}}{\sqrt{(1-(\frac{\omega}{\omega_{03}})^2)^2+(\frac{\omega}{Q_3\omega_{03}})^2}}, \tag{2-16}$$

振动由外界传递到探针-样品间距的传递函数为

$$T(\omega)=T_1 \bullet T_2 \bullet T_3. \tag{2-17}$$

若 $f_{01}=3\ \mathrm{Hz}$、$f_{02}=5\ \mathrm{Hz}$、$Q_1=Q_2=5$、$Q_3=10$，得到图 2-14 所示振动传递曲线，假设探针工作频率为 1500 Hz，在该频率处外界振动噪声被抑制约 6 个量级。

2.5 本章小结

本章介绍了 KPFM 测量原理以及扫描头总体设计。从 KPFM 原理出发，研究了不同模式中静电力（静电力梯度）与间距关系，AM 模式中静电力间距关系为 $F\propto 1/z$；HAM 模式中静电力间距关系为 $F\propto 1/z^2$；FM 模式中静电力梯度与间距关系为 $\partial F/\partial z\propto 1/z^2$。AM 模式对长程静电力更敏感，远离探针部分也会贡献静电力从而导致空间分辨率降低。

分析了 KPFM 扫描头需求，针对需求，设计了 KPFM 探针位移台与样品位移台。探针位移台中，XY 大行程位移台设计行程为 50 mm×50 mm，Z 位移台设计行程为 9 mm；Z 精细压电陶瓷可实现 15 μm 行程精细位移；探针装载台可重复装载探针。样品位移台中，安装在 50 μm 行程的 XY 精细位移台上的样品台可重复装载样品。根据设计的 KPFM 扫描头，分析了装置的热稳定性与机械稳定性。结果表明，在实验环境温度改变时，探针-样品间距及水平位置改变能满足需求；设计的 KPFM 扫描头框架频率能满足隔振的需求。下章将对 XYZ 大行程位移台进行详细讨论。

3 XYZ 压电马达设计与仿真

XYZ 大行程压电马达是 KPFM 扫描头的核心部件，XY 压电马达需要实现 50 mm×50 mm 范围位移，定位精度优于 2 μm；Z 压电马达需要实现 9 mm 行程位移。本章将从压电马达位移的基本原理开始，建立 XYZ 压电马达动力学模型，设计 XYZ 压电马达并对其运动特性进行仿真。

3.1 粘滑式压电马达位移原理

根据工作原理不同，压电马达主要可以分为三类：尺蠖马达、冲击惯性式马达、及超声马达。其中尺蠖马达位移精度高，但控制复杂；驻波超声马达位移速度快，但受摩擦影响较大，行波马达难以小型化；冲击惯性式压电马达中的粘滑式压电马达具有控制简单、结构紧凑、位移精度高的特点[51]，有望实现 XY 平面 50 mm×50 mm 范围定位与 Z 方向 9 mm 行程进针需求。

3.1.1 压电效应

正压电效应（图 3-1（a））由 Curie 兄弟首先发现，即晶体受到应力时表面会产生电荷；逆压电效（图 3-1（b））应则为外加电场会使晶体发生形变[52]。基于逆压电效应的压电陶瓷位移驱动器件具有体积小、响应快、位移精度高的特点，被广泛用于扫描探针显微镜、光学仪器、位移台等微小位移控制中。

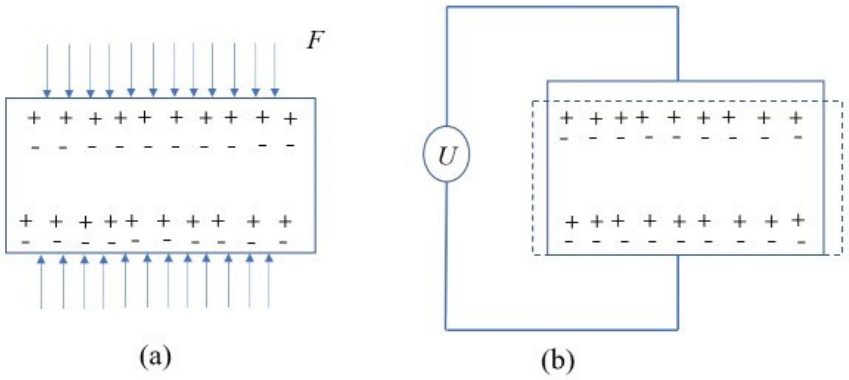


图 3-1 压电效应示意图：（a）顺压电效应；（b）逆压电效应

3.1.2 粘滑压电马达位移原理

单一压电陶瓷行程有限，难以满足探针位移台大范围定位及进针需求，因此本文利用粘滑式压电马达实现大行程位移。如图 3-2 所示为粘滑式压电马达结构示意图，其主要由移动台、固定台以及剪切式压电陶瓷组成。剪切式压电陶瓷一端与移动台连接，移动台可随剪切式压电陶瓷移动；剪切压电陶瓷另一端与固定台构成摩擦接触面。压电马达移动一步分为两个阶段：（1）粘着阶段：当缓慢增加驱动电压时，压电陶瓷缓慢形变，移动台由于压电陶瓷形变产生微小位移 x_1；（2）滑动阶段：当驱动电压迅速减小时，压电陶瓷快速复位，此时移动台因惯性停留在当前位置。通过周期性施加驱动电压信号，压电马达重复上述两个阶段，实现步进大范围移动。

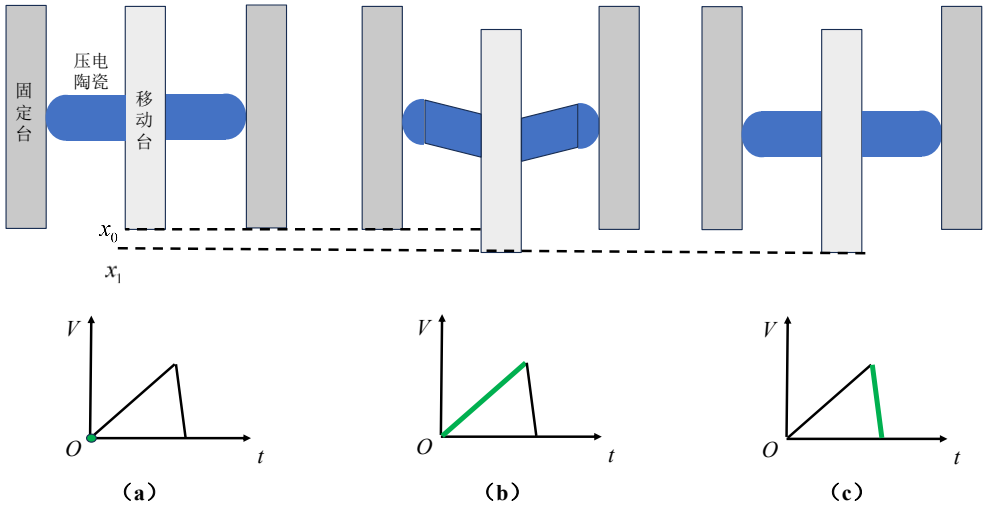


图 3-2 压电马达粘滑运动过程：（a）初始阶段；（b）粘着阶段；（c）滑动阶段；

3.2 压电马达位移建模

压电马达位移与驱动电压的幅值有关，驱动电压的幅值影响压电陶瓷形变，进而影响压电马达步长。此外，压电陶瓷与固定台间的正压力、摩擦系数、驱动电压的波形特性都会影响压电马达步长。下面将建立压电陶瓷步进位移模型，为压电马达设计提供理论依据。

在粘着阶段，压电陶瓷形变带动移动台移动，当压电陶瓷电压幅值为V_p时，由压电效应方程得到压电陶瓷形变为：

$$S = NdV_{\mathrm{p}}, \tag{3-1}$$

其中 d 为等效压电常数，N 为压电陶瓷堆栈个数。设移动台初始位置与初始速度为0，则移动台动力学方程为：

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} \\ \Delta x_1 &= \int v_1 \mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{3-2}$$

其中 v_1 为粘着阶段移动台速度， Δx_1 为粘着阶段移动台位移。

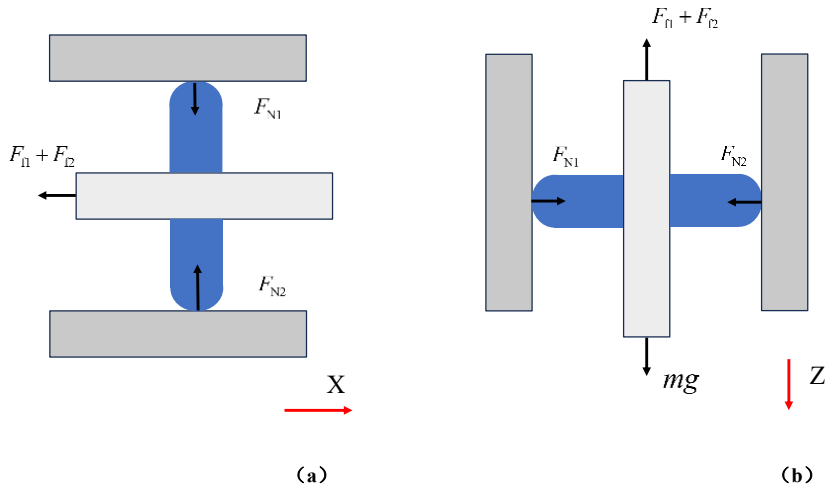


图 3-3　滑动阶段受力图：（a）XY 压电马达受力分析图；（b）Z 压电马达受力分析图

滑动阶段压电马达受力分析如图 3-3 所示，滑动阶段开始时速度为粘着阶段末速度。对于 XY 位移台，摩擦力 F_{f1} 与 F_{f2} 使得移动台产生回程，移动台动力学方程为：

$$-(F_{\mathrm{f1}} + F_{\mathrm{f2}}) = m\frac{\mathrm{d}^2\Delta x_2}{\mathrm{d}t^2}, \tag{3-3}$$

对于 Z 位移台，摩擦力 F_{f1}、F_{f2} 与重力 mg 的共同作用使得移动台产生回程，移动台动力学方程为

$$-(F_{\mathrm{f1}} + F_{\mathrm{f2}}) + mg = m\frac{\mathrm{d}^2\Delta x_2}{\mathrm{d}t^2}, \tag{3-4}$$

其中 x_2 为滑动阶段移动台位移，m 为移动台与压电陶瓷质量。XYZ 压电马达移动台所受摩擦力为：

$$F_{\mathrm{f}} = \mu_{\mathrm{c}} F_{\mathrm{N}}, \tag{3-5}$$

μ_c为压电陶瓷与固定台接触面的摩擦系数，F_{N1}与F_{N2}为接触面正压力。压电马达一个运动周期位移为：

$$\Delta x_{total} = \Delta x_1 + \Delta x_2. \tag{3-6}$$

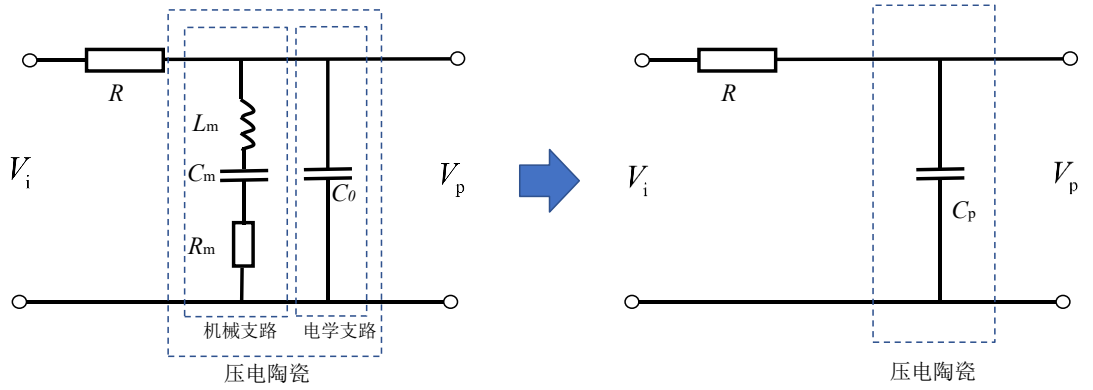


图 3-4 压电陶瓷电学模型

压电陶瓷的电学模型如图 3-4 所示。压电陶瓷堆栈具有机电耦合特性，常用Butterworth-Van Dyke 模型描述压电陶瓷电学特性，其中L_m、C_m、R_m为机械等效电感、等效电容与等效电阻，C_0为压电陶瓷静态电容。一般情况，压电陶瓷驱动电压频率在远小于压电陶瓷共振频率，压电陶瓷可简化为电容器件，其电学方程为

$$V_i - V_p = C_p R \frac{dV_p}{dt}, \tag{3-7}$$

其中C_p为压电陶瓷等效电容，V_p为压电陶瓷两端电压，V_i为外加电压，R 为外电路电阻，该方程解为：

$$V_p(t) = V_0 + (V_i - V_0) \times (1 - e^{-\frac{t}{RC_p}}), \tag{3-8}$$

其中V_0是电容两端初始电压。该电学模型时间常数$\tau = RC_p$，其中 R<50 Ω，C_p~ 10 nF，当(3-8)中$t > 5\tau$时，电容基本完成充电。该时间远小于驱动电压周期(0.01 s)，因此可近似认为压电陶瓷两端电压

$$V_p = V_i. \tag{3-9}$$

3.3 XY 压电马达设计与仿真

3.3.1 XY 压电马达设计

XY 压电马达（图 3-5）用于实现 50 mm×50 mm 范围位移，其通过螺栓固定在扫描头框架上层。XY 压电马达主要由可加工陶瓷 X 位移台、钛制八边形 Y 位移台、底层方形平台、单轴压电陶瓷与双轴压电陶瓷组成。Y 位移台堆叠在 X 位移台之上，可随 X 位移台移动。3 个单轴压电陶瓷通过环氧树脂绝缘胶固定在 X 位移台底面。X 位移台带动 Y 位移台沿底层方形平台 V 型导轨移动，构成 X 压电马达。3 个单轴压电陶瓷通过环氧树脂绝缘胶固定在 Y 位移台底面。Y 位移台沿 X 位移台 V 型导轨移动，构成 Y 压电马达。为了提供足够驱动，3 个可二维形变的双轴压电陶瓷由环氧树脂绝缘胶固定在 Y 位移台上面。整个 XY 压电马达由顶板压住，顶板由弹性簧片连接以控制接触面正压力。所有压电陶瓷另一端通过环氧树脂绝缘胶固定氧化铝陶瓷半球以减小接触面摩擦系数及保护压电陶瓷。蓝宝石片由环氧树脂绝缘胶固定在接触面上以降低摩擦系数。

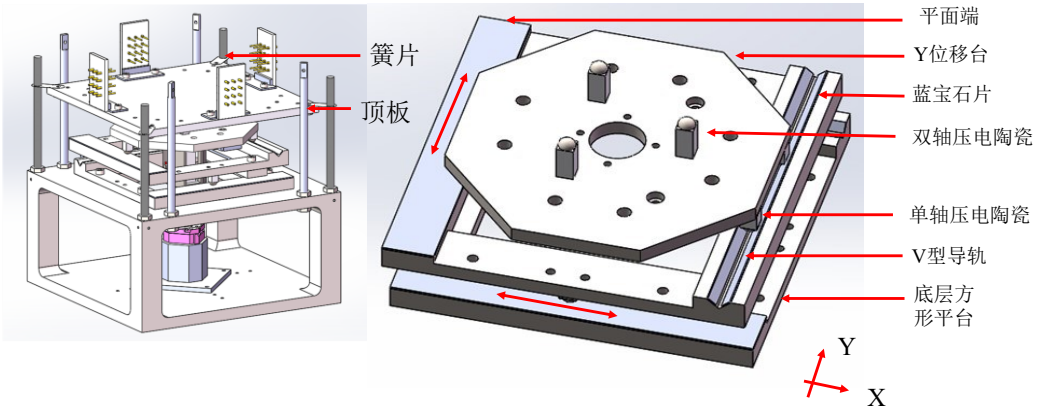


图 3-5 XY 压电马达设计图

本文选用图 3-6 所示 Thorlabs 公司生产的 PN5FC1 单轴压电陶瓷与 PN5FC2 的双轴压电陶瓷，其中，PN5FC2 双轴压电陶瓷由两个单轴压电陶瓷堆叠而成。压电陶瓷端面能承受 1000 N 的负载与 50 N 的剪切负载，驱动电压范围为-200~200 V，行程为 7 μm。

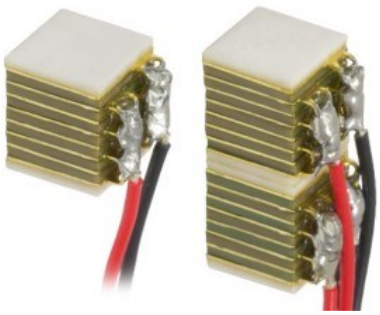


图 3-6　PN5FC1 与 PN5FC2 剪切式压电陶瓷

为了减小 XY 位移间串扰，通过方形平台上的 V 型导轨对 XY 位移台限位。两个单轴压电陶瓷的氧化铝陶瓷半球与方形平台的 V 型导轨相切时确定线性位移方向，当另一个单轴压电陶瓷的可加工陶瓷半球与方形平台导轨平面端相切时确定运动平面，实现对 XY 压电马达运动方向限位。压电马达沿着方形平台 V 型导轨移动，V 型导轨长 105 mm，两个压电陶瓷间距为 50 mm，压电马达行程可达到 50 mm。

3.3.2　XY 位移检测

XY 压电马达由于加工误差，回程等原因导致定位精度有限，因此需要检测与反馈控制 XY 压电马达位移。常见位移检测方法有激光干涉仪检测、电容传感器检测、图像传感器检测、光栅尺检测等方法。其中激光干涉仪与电容传感器分辨率与精度较高，但测量范围有限，且难以安装在本装置上。图像传感器测量范围大，但测量分辨率有限，且受限于测量环境。光栅尺可检测范围较大，分辨率可达到纳米级别，能满足位移检测的需求。本文选用图 3-7 所示 RENISHAW 公司的 VIONIC 读数头与 RELM20 栅尺组成的光栅尺。当读数头与栅尺发生相对移动时，读数头可检测相对位移并通过导线传出。光栅尺能实现 50 mm 大范围位移检测，位移分辨率达到 1 μm，可以满足位移检测需求。



图 3-7　读数头与栅尺组成的光栅尺

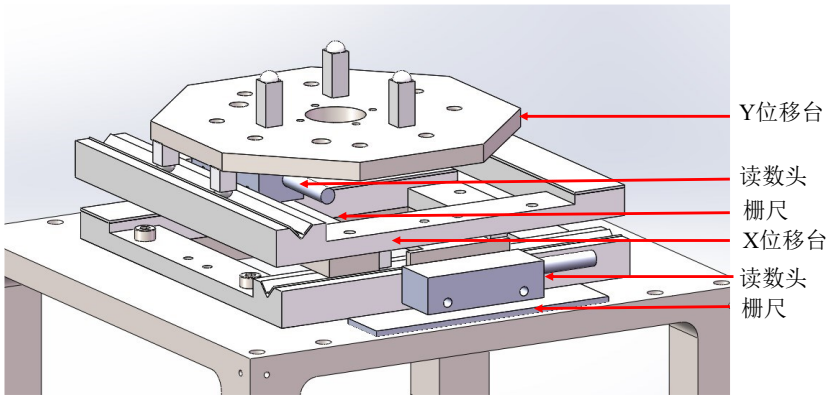


图 3-8 XY 位移台整体结构设计图

本文使用两个光栅尺分别检测 XY 压电马达位移，具体结构如图 3-8 所示。下层的光栅尺用于检测 X 压电马达位移，栅尺固定在扫描头框架上，读数头通过支架，使用螺栓固定在 X 压电马达上，可随 X 位移台移动。上层的光栅尺用于检测 Y 压电马达位移，栅尺通过支撑板固定在 X 位移台上，读数头通过支架使用螺栓固定在 Y 位移台上，可随 Y 位移台移动。

由于光栅尺存在安装误差，测量方向与运动方向间存在夹角，进而导致测量误差。读数头与栅尺最大安装夹角 $\theta_{RR}=0.007$ rad 由厂家给出，设压电马达移动 L，压电马达运动方向与读数头运动方向角度偏差为 θ_{RM}，则测量误差为：

$$\varepsilon_{\cos}=L[1-\cos(\theta_{RR}+\theta_{RM})]. \tag{3-10}$$

若压电马达移动 $L=5$ mm，$\theta_{RM}=0.013$ rad，此时 $\varepsilon_{\cos}=1$ μm。故压电马达运动方向与读数头运动方向夹角应小于 0.013 rad。

针对压电马达运动方向与读数头运动方向角度偏差应小于 0.013 rad 的需求，设计的固定读数头的支架孔位加工精度需求为 0.05 mm，孔径加工精度为 0.05 mm 时，此时角度偏差为 0.010 rad。

3.3.3 XY 压电马达仿真

压电马达步长与驱动电压幅值、接触面正压力、摩擦系数等因素相关，根据设计的 XY 压电马达参数，基于压电马达动力学方程，本文使用 Matlab 软件模拟分析了压电马达步长关系。如图 3-5 所示，整个 XY 压电马达由顶板压住，顶板由弹性簧片连接以控制接触面正压力，其中顶板所受重力为 0.85 N，设弹簧片施加的压力为

0.1 N，则接触面正压力 $F_{N1}=3.42$ N，$F_{N1}=0.95$ N。运动过程中，压电陶瓷上的氧化铝陶瓷半球与蓝宝石片相对滑动，设接触面摩擦系数 $\mu_c=0.1$。压电马达采用锯齿波驱动，设锯齿波频率 $f=100$ Hz，锯齿波电压幅值 $V_i=100$ V，锯齿波上升阶段占比为 95%，下降阶段占比为 5%。XYZ 压电马达参数如表 3-1 所示，以上述参数为例，得到图 3-9 所示 3 个周期压电马达位移曲线。下面分别模拟不同参数对 X 压电马达位移的影响。

表 3-1 X 压电马达参数

变量	数值	单位
d_X	2.5×10^{-9}	m/V
d_Y	2.5×10^{-9}	m/V
d_Z	1×10^{-9}	m/V
N_X	7	
N_Y	7	
N_Z	2	
m_X	0.247	kg
m_Y	0.209	kg
m_Z	0.021	kg
μ_c	0.2	

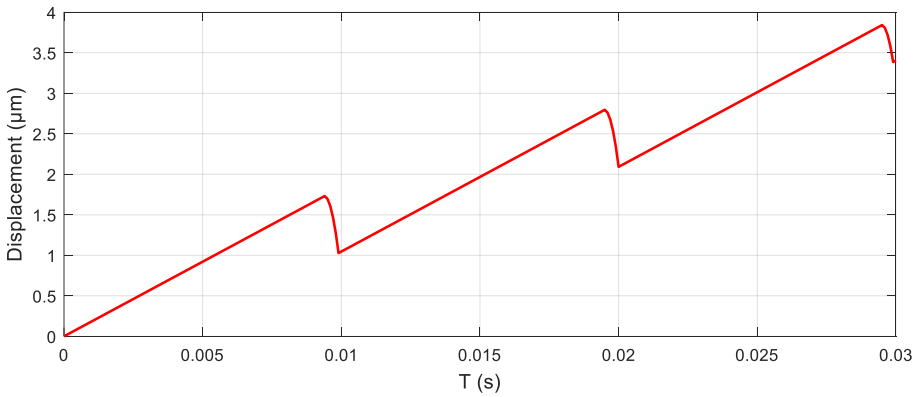


图 3-9 3 个周期图 X 压电马达位移曲线

压电马达步长与驱动电压幅值相关，本文选取驱动电压幅值分别为 70 V、90 V、

100 V，其余参数保持不变，得到图 3-10 所示压电马达位移曲线。结果表明，压电马达步长随驱动电压幅值增大而增加。驱动电压幅值较小时，压电马达可能无法步进位移。

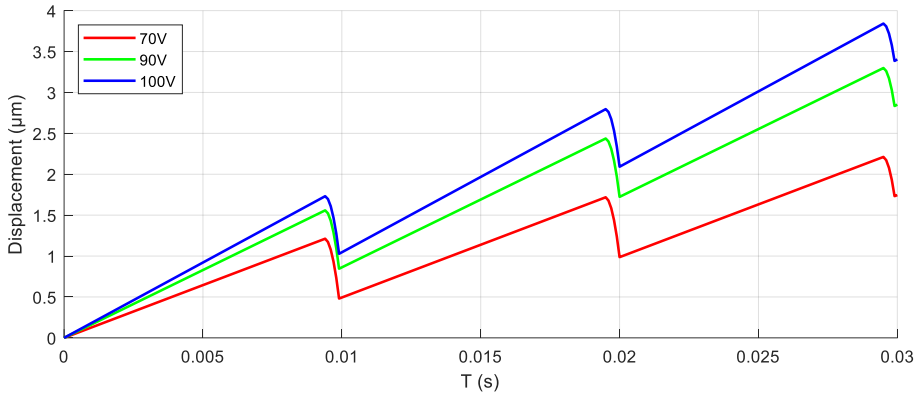


图 3-10　不同驱动电压 X 压电马达位移曲线

接触面正压力会影响压电马达位移。逐渐增大弹簧片施加的压力，选取的正压力组合分别为 3.42 N，0.95 N、3.52 N，1.15 N、3.62 N，1.15N，其余参数保持不变，得到图 3-11 所示压电马达位移曲线。结果表明，压电马达回程随接触面正压力增大而增大。

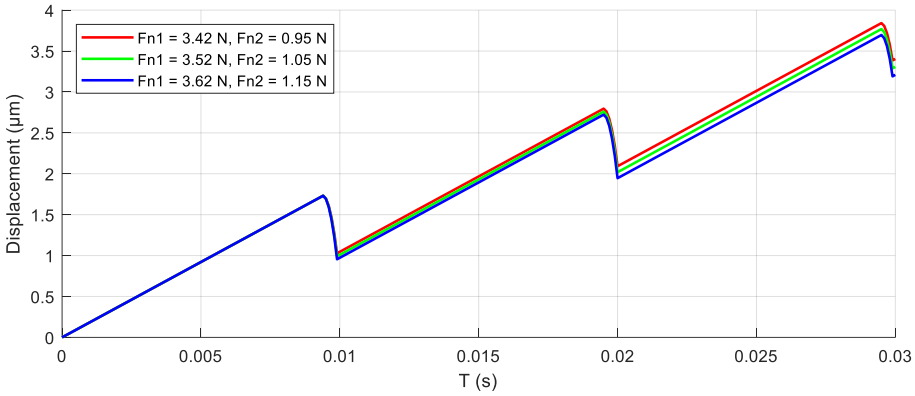


图 3-11　不同正压力 X 压电马达位移曲线

驱动锯齿波波形影响压电马达步长，本文选取的锯齿波上升阶段占比分别为 93%、95%、98%，其余参数保持不变，得到图 3-12 所示压电马达位移曲线。结果表明， 随着锯齿波上升阶段占比增大，下降阶段电压斜率增大，压电马达回程降低。当压电马达上升阶段占比较低时，压电马达可能无法步进位移。

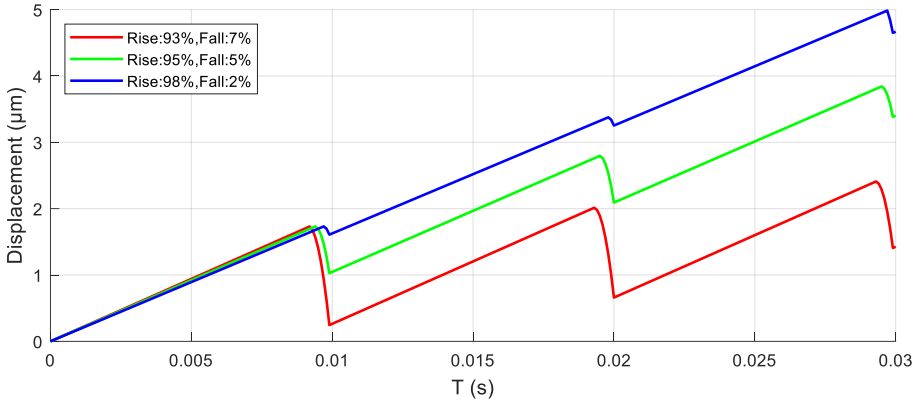


图 3-12　不同驱动电压波形 X 压电马达位移曲线

接触面的摩擦系数影响压电马达步长，本文选取的接触面摩擦系数分别为 0.1、0.15、0.2，其余参数保持不变，得到图 3-13 所示压电马达位移曲线。结果表明， 随着摩擦系数增大，压电马达回程增加。当压电马达摩擦系数较高时，压电马达可能不移动。

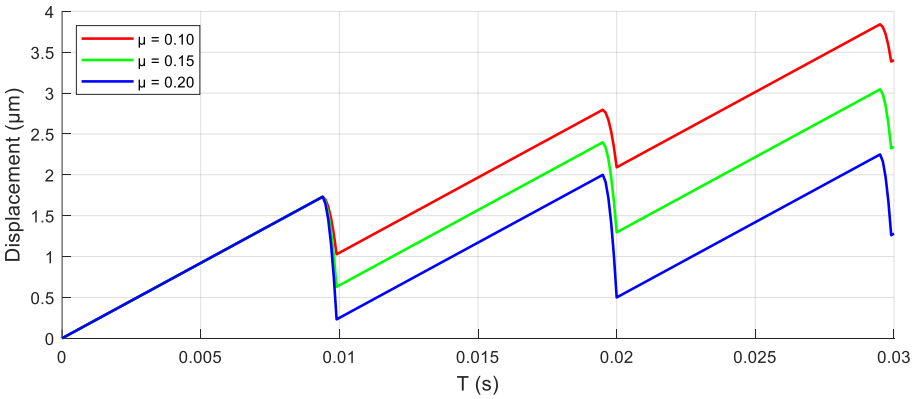


图 3-13　不同摩擦系数 X 压电马达位移曲线

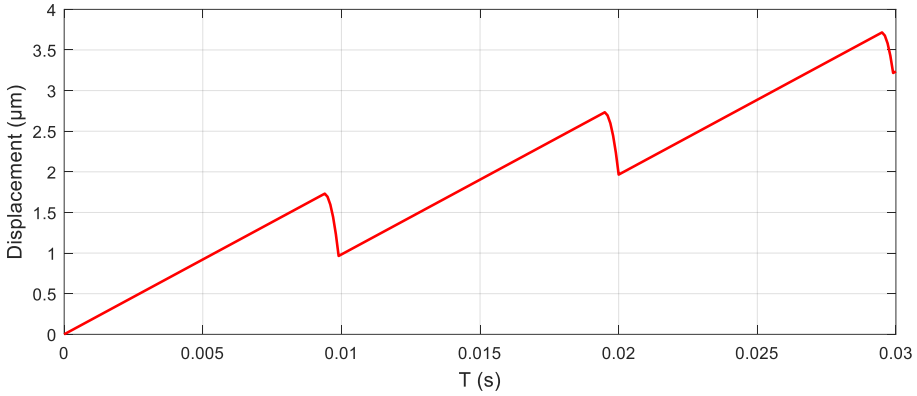


图 3-14　Y 压电马达位移曲线

在 Y 压电马达模拟中，弹簧片施加的压力及其它条件与 X 压电马达模拟中相同。

以接触面正压力 $F_{N1}=2.87$ N、$F_{N2}=1.05$ N 为例，得到图 3-14 所示 Y 压电马达位移曲线。在驱动电压幅值为 100 V 情况下，Y 压电马达单步位移为 0.96 μm，相较于 X 压电马达单步位移 1.02 μm 变化 6%。

3.4 Z 压电马达设计与仿真

3.4.1 Z 压电马达设计

Z 压电马达用于实现 9 mm 范围的位移，以将探针靠近样品，具体结构如图 3-15 所示。其外框使用螺栓与 XY 压电马达八边形平台固定。Z 压电马达主要由蓝宝石六棱柱、钛制外框、剪切式压电陶瓷、钛片、红宝石球与弹簧片组成。其中，蓝宝石六棱柱作为移动台，粘滑步进移动。压电陶瓷分为三组，每组两个呈 120°均匀分布在 Z 压电马达上，其中两组压电陶瓷由环氧树脂绝缘胶固定在外框的限位槽中，另一组由环氧树脂绝缘胶固定在钛片上。簧片使用螺栓固定在外框，通过红宝石球紧压钛片，通过调整弹簧片控制压电马达接触面正压力。Z 轴压电马达中蓝宝石六棱柱长度为 30 mm，每组压电陶瓷间距为 15 mm，压电陶瓷长度为 5.0 mm，Z 轴压电马达能够满足 9 mm 位移的需求。

选择普爱纳米公司的 P-121 剪切式压电陶瓷作为 Z 方向压电马达中的压电陶瓷，切向端最大负载可达 50 N，可满足承载需求，驱动电压范围为-250 ~250 V，行程为 1 μm。

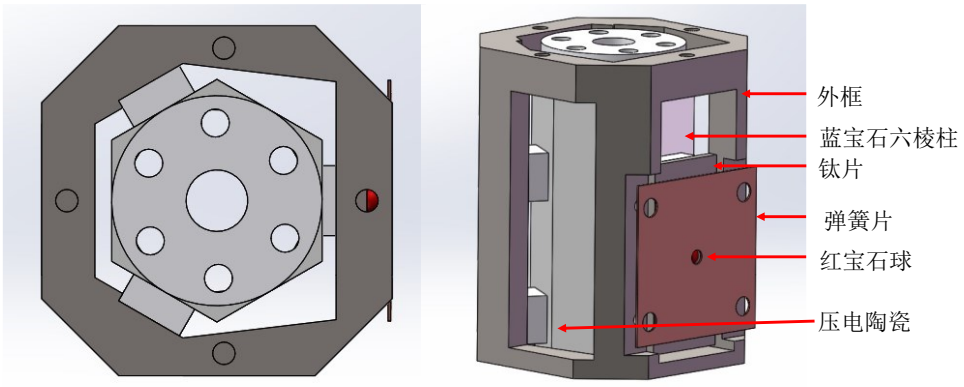


图 3-15 Z 压电马达示意图

3.4.2 Z 压电马达位移仿真

Z 压电马达受重力影响，蓝宝石六棱柱不自发滑动条件为：

$$3\mu_s F_N \geq m_z g, \tag{3-11}$$

设最大静摩擦系数 $\mu_s = 0.15$，当 $F_N \geq 0.46$ N 时，蓝宝石六棱柱不自发滑动。通过调整如图 3-15 所示 Z 压电马达的弹簧片实现接触面正压力调整。

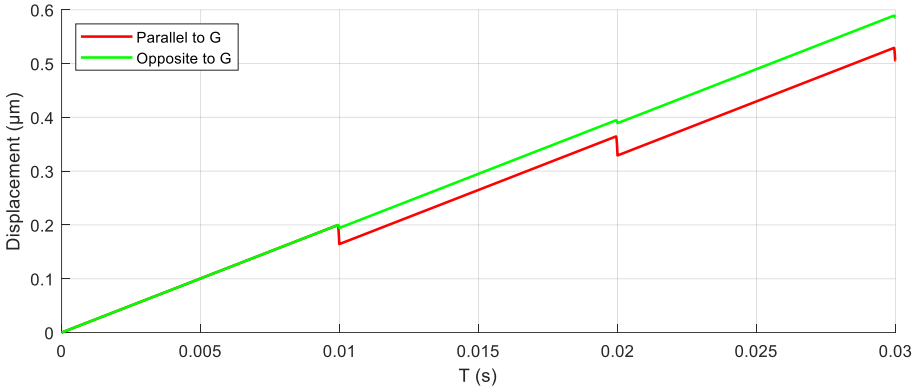


图 3-16 Z 压电马达位移曲线

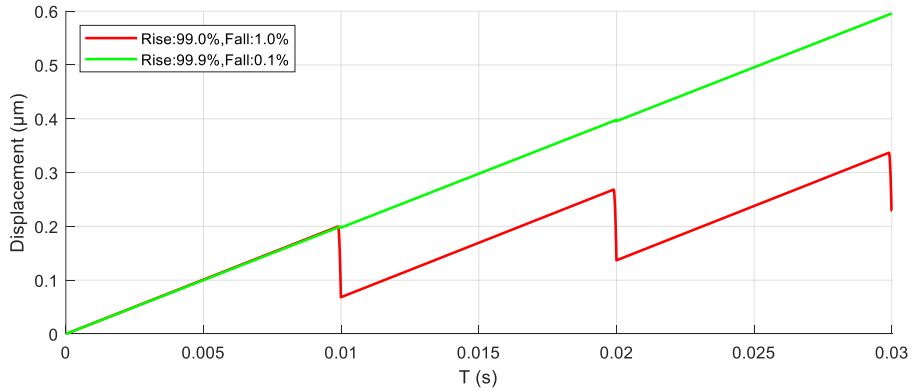


图 3-17 不同驱动电压波形 Z 压电马达位移曲线

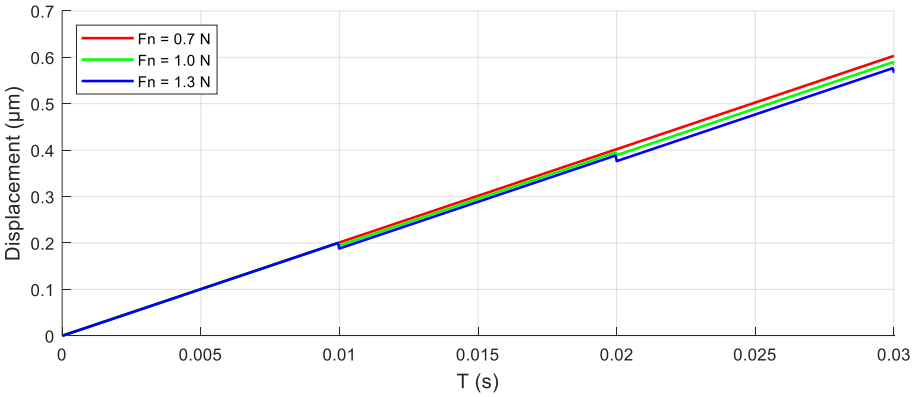


图 3-18 不同正压力 Z 压电马达位移曲线

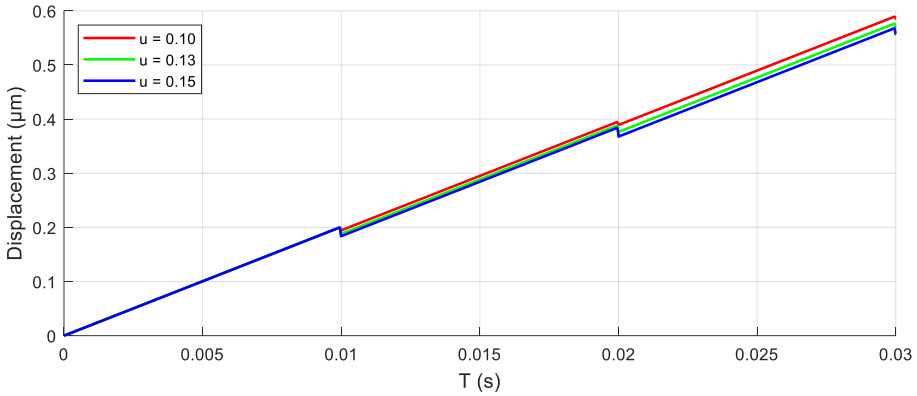


图 3-19　不同摩擦系数 Z 压电马达位移曲线

设接触面正压力 $F_N = 1\,N$，设锯齿波上升阶段占比 99.5%，下降阶段占比 0.5%，模拟得到图 3-16 所示 Z 压电马达位移曲线。结果表明，驱动电压幅值为 100 V 时，较 XY 压电马达步长，Z 压电马达步长更小，其原因是 Z 压电马达所用的压电陶瓷等效压电系数更小。由于 Z 压电马达受重力影响，沿不同运动方向的步长不同，其差值达到 0.03 μm。更改锯齿波上升阶段时间占比，得到图 3-17 所示 Z 压电马达位移曲线，结果表明，通过提高锯齿波电压下降阶段电压斜率，可以抑制回程。通过改变接触面正压力，得到图 3-18 所示压电马达位移曲线，结果表明正压力越大，压电马达位移回程越大，Z 压电马达步长越小。更改接触面摩擦系数，得到图 3-19 所示 Z 压电马达位移曲线，结果表明，随着摩擦系数增大，压电马达回程增加。

3.5　本章小结

本章通过分析粘滑式压电马达运动原理，建立了 XYZ 压电马达位移模型。根据 XYZ 压电马达模型，基于粘滑式压电马达运动方式，设计了 XYZ 大行程压电马达。其中，XY 压电马达可实现 50 mm×50 mm 范围位移，Z 压电马达可实现 9 mm 范围位移。XYZ 压电马达位移特性模拟仿真结果表明，增大接触面正压力与接触面摩擦系数将导致回程增加，步长减小。通过增加锯齿波下降阶段电压斜率，可有效减少回程。此外，Z 压电马达因受重力影响，不同运动方向步长存在差异。

4 KPFM 扫描头组装与测试

本章将主要介绍基于开尔文探针力显微镜扫描头的组装与性能测试，包含 XYZ 压电马达开环位移测试与 XY 压电马达闭环位移测试、XYZ 精细位移开环测试、探针装载台与样品装载台重复装载能力测试。

4.1 KPFM 扫描头组装

4.1.1 XY 压电马达组装

压电马达是扫描头的重要组成部分，用于实现大行程位移。如图 4-1 所示，XY 压电马达主要由八边形 Y 位移台、方形 X 位移台、底层方形平台、单轴压电陶瓷与双轴压电陶瓷组成。组装顺序是 X 压电马达单轴压电陶瓷组装，Y 压电马达单轴压电陶瓷组装，双轴压电陶瓷安装。在组装之前，所有压电陶瓷一端都被粘贴氧化铝陶瓷半球，以减少接触面间摩擦系数和保护压电陶瓷。组装过程中，绝缘部件粘贴使用环氧树脂绝缘胶 H74，导电部件的粘贴使用导电胶 H20E。

（1）X 压电马达组装：3 个单轴压电陶瓷粘贴在 X 位移台底部标记位置处。使用底层方形平台压紧 X 位移台的三个压电陶瓷，随后加热固化。（2）Y 压电马达组装：3 个单轴压电陶瓷粘贴在 Y 位移台底部标记位置处。使用 X 位移台压紧 Y 位移台的 3 个压电陶瓷，随后加热固化。（3）双轴压电陶瓷安装：3 个双轴压电陶瓷粘贴在 Y 位移台顶部标记位置处，使用玻璃垫块压紧 3 个双轴压电陶瓷。在光学显微镜下，调整双轴压电陶瓷的位置，随后加热固化完成安装。

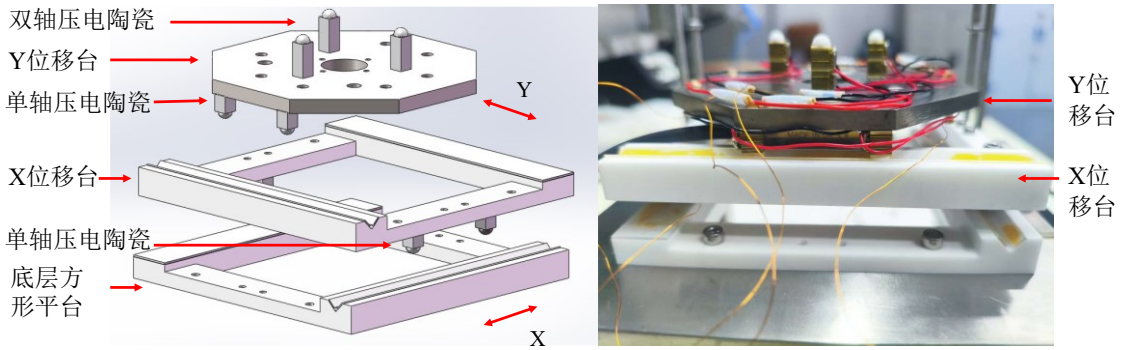


图 4-1 XY 压电马达组装设计图及实物图

X 压电马达中，单轴压电陶瓷相同极性的 X+、X-接线端使用导电胶通过导线连接，并与双轴压电陶瓷中 X 方向位移极性相同的 X+、X-接线端连接。Y 压电马达中，单轴压电陶瓷中同极性的 Y+、Y-接线端使用导电胶通过导线连接，并与双轴压电陶瓷中 Y 方向位移极性相反的 Y-、Y+接线端连接。XY 压电马达通过接线柱与控制器相连。如此，当在 X 方向施加驱动信号时，X 位移台上的单轴压电陶瓷与 Y 位移台上的双轴压电陶瓷发生形变，使得 X 位移台带动 Y 位移台共同移动。在 Y 方向施加驱动信号时，Y 位移台中单轴压电陶瓷与双轴压电陶瓷发生形变，使得 Y 位移台移动。

4.1.2 XY 位移检测安装

位移台使用如图 4-2 所示的光栅尺检测 XY 压电马达的位移。光栅尺读数头具有自检测功能，可通过读数头上指示灯判断读数头与栅尺是否满足安装需求。光栅尺安装过程为：X 方向栅尺被栅尺夹具精确定位，使用绝缘胶粘贴在扫描头框架上。X 方向读数头通过支架，使用螺栓固定在 X 位移台上；Y 方向栅尺被栅尺夹具精确定位，通过支撑板，使用绝缘胶粘贴在 X 位移台上。Y 方向读数头通过支架，使用螺栓固定在 Y 位移台上。通过微调读数头支架，控制读数头与栅尺间距为 2.1±0.15 mm，读数头与栅尺间扭摆角小于 0.4°，滚摆角小于 0.5°，俯仰角小于 1°，完成光栅尺安装。

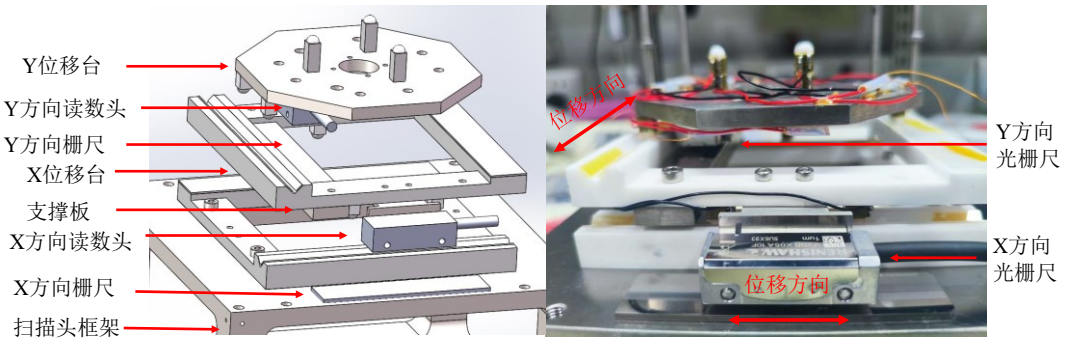


图 4-2 位移台上安装光栅尺设计图与实物图

4.1.3 Z 压电马达及精细压电陶瓷组装

Z 压电马达（图 4-3）用于控制探针-样品间距，其中两组共 4 个压电陶瓷粘贴

在压电马达外框限位槽标记处，使用蓝宝石六棱柱压紧以使压电陶瓷与蓝宝石六棱柱紧贴，随后加热固化。另一组 2 个压电陶瓷粘贴在钛片标记处，并通过玻璃垫块压紧。在光学显微镜下，调整压电陶瓷位置，随后加热固化。钛片通过红宝石球被弹簧片压紧，弹簧片由 4 个螺栓固定在 Z 压电马达外框上。3 组压电陶瓷的 Z+、Z-接线端使用导电胶通过导线连接，而后连至接线柱。如此，在施加驱动信号时，Z 压电马达中的压电陶瓷发生形变，使得蓝宝石六棱柱移动。

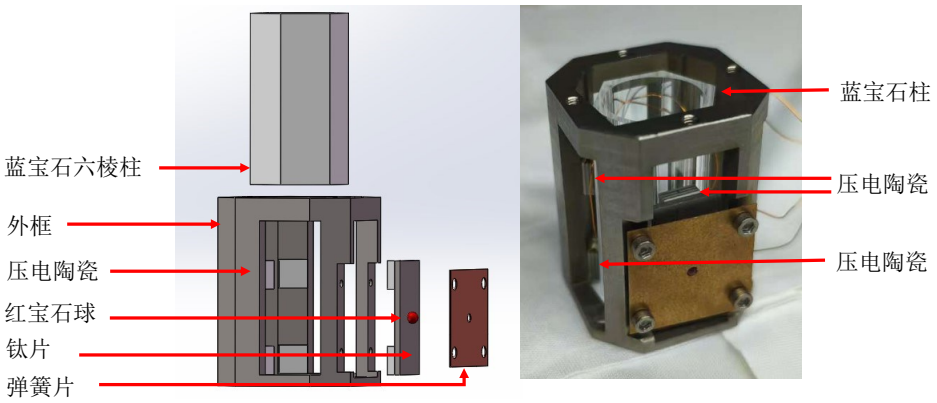


图 4-3　Z 压电马达设计图与实物图

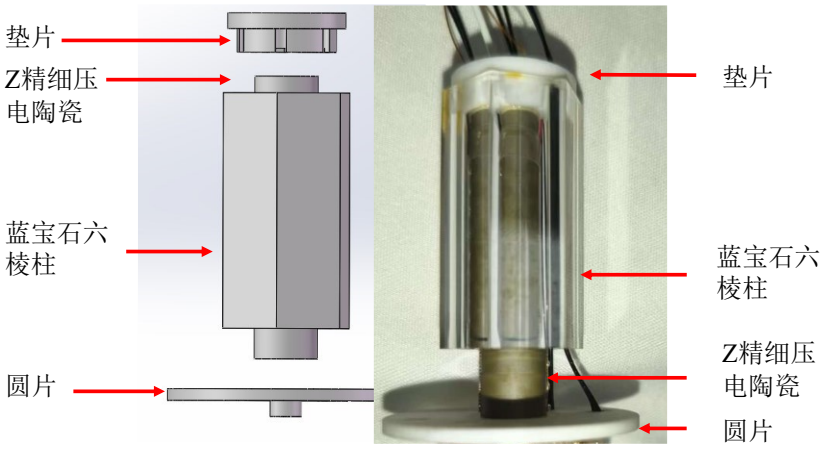


图 4-4　Z 精细压电陶瓷安装设计图与实物图

Z 轴压电陶瓷（图 4-4）用于精准控制探针-样品间距。Z 精细压电陶瓷一端粘贴在垫片的限位槽处，随后加热固化。垫片粘贴在蓝宝石六棱柱上并被加热固化。Z 精细压电陶瓷另一端粘贴在圆片限位槽上，随后加热固化。

4.1.4 探针装载台组装

探针装载台（图 4-5、图 4-6）用于重复装载探针，探针位移由光纤陶瓷插芯引入的激光检测。整个探针装载台由底板、阻挡片、红宝石球、弹簧片、支持柱与圆盘组成，其中底板与阻挡片由蓝宝石加工而成，支撑柱与圆盘由可加工陶瓷加工而成。探针装载台组装分为探针装载台主体结构组装与光纤对准两步。

探针装载台主体结构的组装过程为：探针装载台底板置于玻璃垫块上，将两个红宝石球嵌入底板圆孔中，与玻璃垫块相切，并由绝缘胶粘贴固定。4 个阻挡片粘贴在底板四周，并由夹具固定，加热固化。6 个弹簧片以 PCB 托片电极位置为基准，粘贴在底板上。

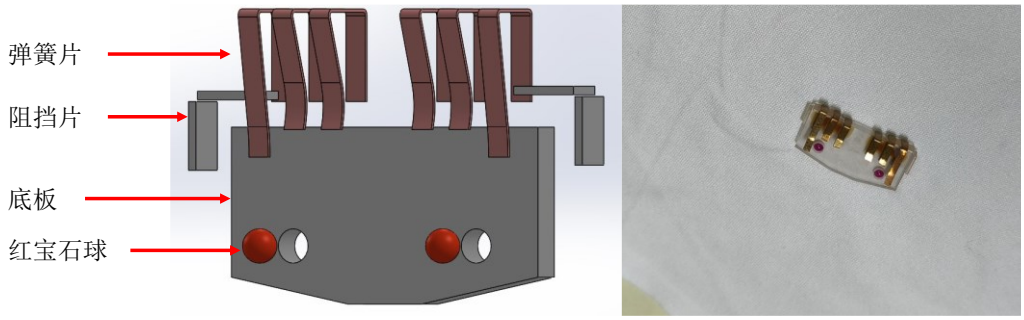


图 4-5 探针装载台主体结构设计图与实物图

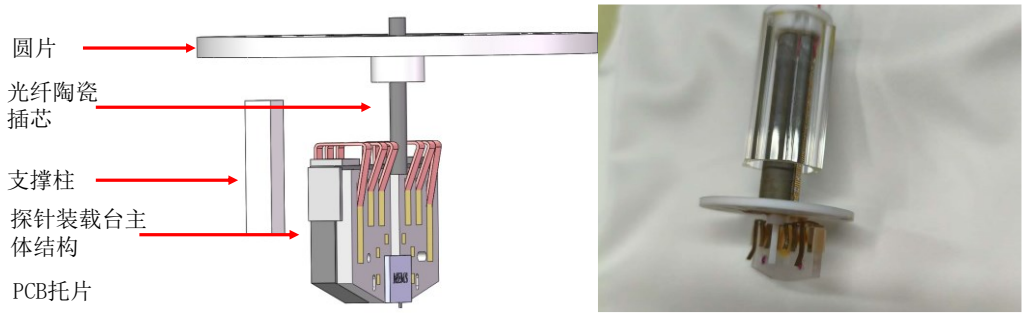


图 4-6 探针装载台设计图与实物图

为了控制 MEMS 探针反射镜与光纤陶瓷插芯端面的夹角，整个光纤对准过程在光学影像仪下进行，使用机械位移台调整部件位置完成。光纤对准过程为：首先，探针装载台主体结构由夹具固定，将支持柱粘贴在探针装载台上，随后加热固化。然后，圆片由夹具固定，探针装载台通过支撑柱粘贴在圆片上，随后加热固化。最后，探针装载台由夹具固定，光纤陶瓷插芯从圆片中的圆孔穿出，微调光纤陶瓷插芯使激光回

光最大，完成安装。

4.1.5 样品装载台组装

样品装载台（图 4-7）用于重复装载样品。将两个红宝石球嵌入基座的圆孔中并由绝缘胶固定，基座由绝缘胶固定在可加工陶瓷片上，两个弹簧片由螺栓固定在基座上，导线由导电胶粘贴在基座上。

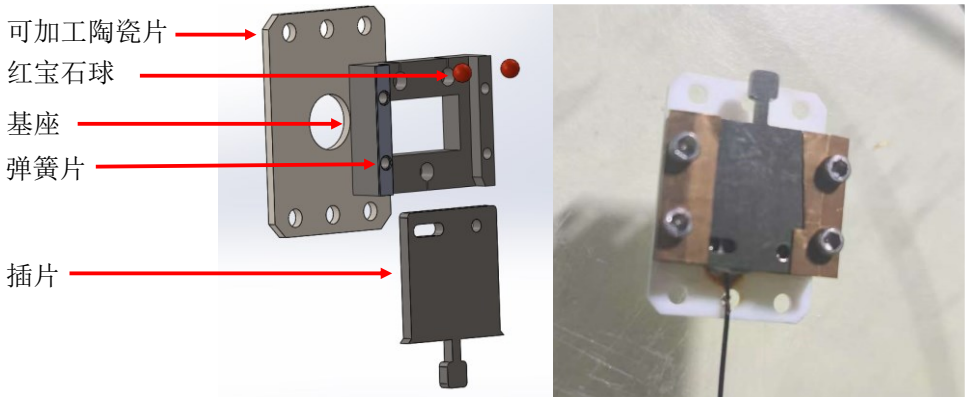


图 4-7 样品装载台设计图与实物图

4.1.6 位移测量与控制程序

4.1.6.1 位移驱动程序

XYZ 压电马达采用粘滑步进的运动方式，对驱动电压信号有一定要求。本文选用美国国家仪器(National Instruments，NI)公司生产的 USB-6356 采集卡作为驱动压电马达的电压信号发生器，该仪器功能强大，具有模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出、计数器等功能。可输出的电压范围为-10~10 V 的正弦、方波、锯齿波等波形信号，输出电压边沿斜率可达 20 V / μs，可以满足压电马达驱动信号斜率的需求。

用于 XY 压电马达的压电陶瓷驱动电压范围为-200~200 V，用于 Z 压电马达的压电陶瓷驱动电压范围为-250~250 V。本文使用芯明天公司生产的 E01.A3 型号信号放大器，放大倍率为 20，采集卡输出电压经放大后能满足压电马达驱动的需求。信号放大器输入口电压需为正，输出口电压亦为正，仅能驱动压电陶瓷单向形变。针对这个问题，对采集卡输出锯齿波电压添加偏置，以满足信号放大器输入需求。基于粘滑式压电马达运动原理，设计图 4-8 所示的锯齿波波形，以驱动压电马达实现正反向位移。

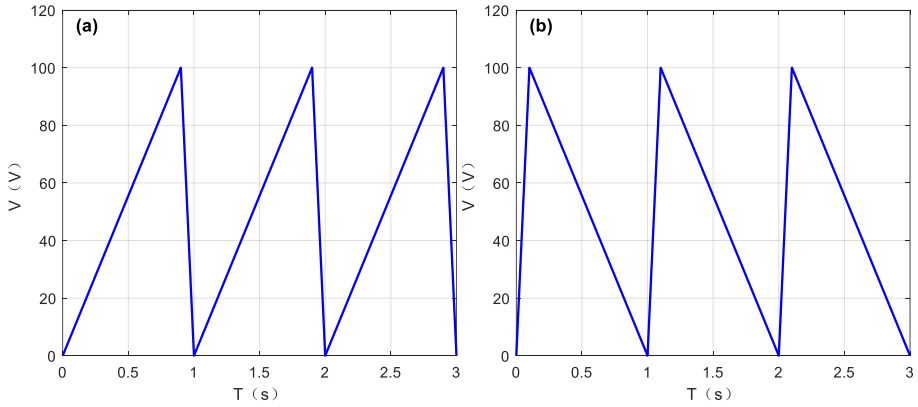


图 4-8 （a）正向位移驱动锯齿波；（b）反向位移锯齿波

在软件方面，同样选择由 NI 公司开发的图形化编程软件 LabVIEW，通过调用函数库可以方便的实现仪器控制与数据采集。使用 LabVIEW 软件编写了如图 4-9 所示位移驱动程序。该程序通过 NI-DAQmx 实现与采集卡交互，并通过采集卡模拟输出口输出锯齿波电压信号。该程序核心控件为基本函数生成器，利用该控件可动态调整输出信号波形、幅值、频率、偏置等信息，控制基本函数生成器生成锯齿波周期数可实现压电马达位移步数控制。

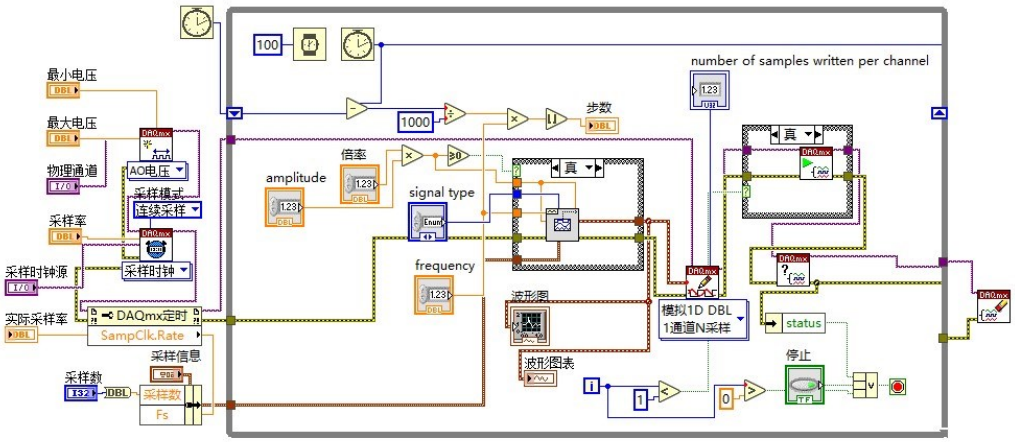


图 4-9 信号发生器程序

4.1.6.2 位移测量程序

光栅尺被用于检测 XY 位移信号。其输出信号为 A、B、Z 三路方波信号。其中，A、B 两路信号相位差为 90°，通过比较 A、B 两路信号间提前滞后情况，可以得到读数头相对于栅尺的运动方向。通过比较 A、B 两路信号上升沿与下降沿变化，可以得到相对位移距离。Z 信号作为触发信号用于将位移信号置零。

基于光栅尺位移检测原理，使用 LabVIEW 软件编写了如图 4-10 所示光栅尺信号处理程序，该程序通过采集卡实时采集光栅尺输出的 A、B、Z 三路信号。其中线性编码器用于比较 A、B 信号上升沿与下降沿，上升沿与下降沿改变次数由计数器记录，由此得到压电马达移动方向与距离。

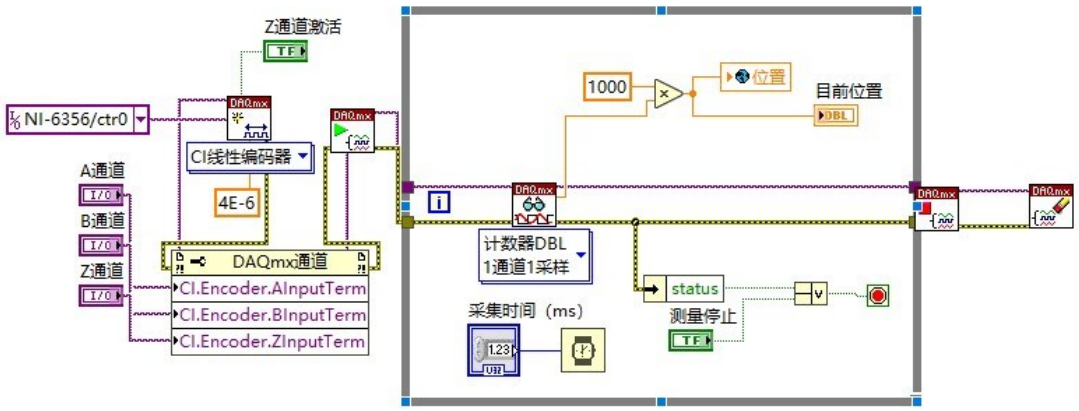


图 4-10　光栅尺信号处理程序

4.1.6.3　位移反馈控制程序

为了实现 XY 压电马达位移控制，需要对其施加反馈控制。PID (Proportional Integral Derivative）反馈是一种广泛用于自动化的控制算法，其输出控制量由三部分组成：

$$u(t)=K_{\mathrm{p}}e(t)+K_{\mathrm{i}}\int_0^t e(\tau)dt+K_{\mathrm{d}}\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}, \tag{4-1}$$

其中，$e(t)=\Delta x(t)-\Delta x_0$ 为当前位移与设定位移之差。K_{p}、K_{i}、K_{d} 分别为比例系数、积分系数与微分系数，三个系数共同决定 PID 反馈控制速度与精度。

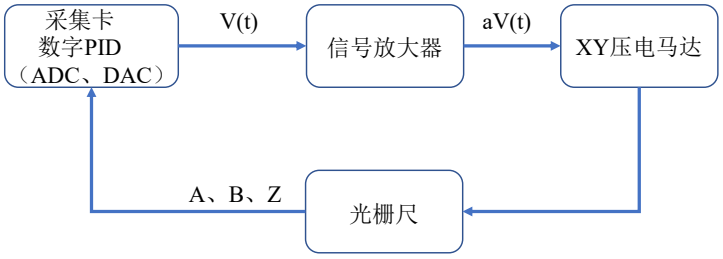


图 4-11　XY 闭环位移反馈示意图

本文构建的位移反馈控制系统示意图如图 4-11 所示。采用光栅尺对位移实时测

量，XY 压电马达作为位移执行机构，位移信号作为数字 PID 输入，反馈输出驱动电压，构成完整的闭环位移反馈。根据 PID 控制原理与位移反馈控制示意图，使用 LabVIEW 软件编写了如图 4-12 所示压电马达位移反馈控制程序。首先，光栅尺实时测量位移并输出 A、B、Z 三路信号，经位移测量程序处理后输入程序中的 PID 模块；随后，PID 模块对比设定位移 Δx_0 与实时位移 $\Delta x(t)$，并根据(4-1)与图 4-8 设定位移驱动程序的输出锯齿波电压幅值 $u(t)$；最终，驱动电压信号经信号放大器放大，输入压电马达实现位移反馈控制。当位移设定位移与当前位移相同时，表明 XY 压电马达已移动指定位移，此时位移驱动程序的输出电压幅值被置零，以减小实时反馈引起压电马达振动进而导致装置稳定性降低。

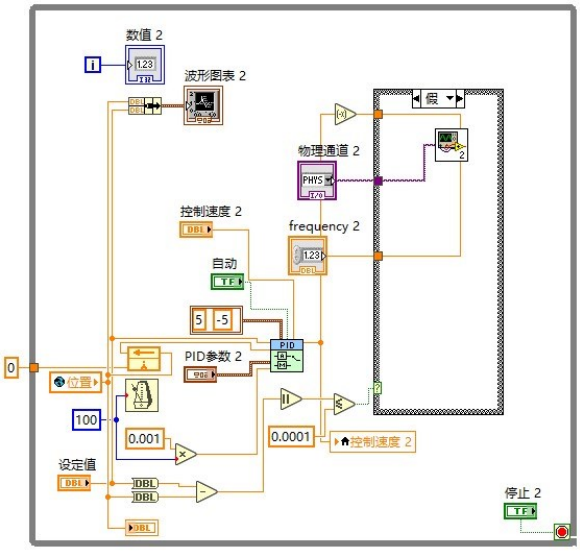


图 4-12　位移反馈控制程序

4.2　探针位移台测试

4.2.1　XYZ 压电马达开环位移测试

本文通过输出锯齿波的电压幅值与周期数，实现压电马达位移控制，并使用光栅尺实时检测位移信息。X 压电马达开环位移特性具体测试过程如下：依次选取驱动电压 40 V、50 V、60 V、80 V、100 V，在每个驱动电压下，分别设定步数为 4 步、10 步、20 步。每个参数组合（如 40 V—10 步）重复测量 5 次并计算均值与标准差。

以 80 V-20 步参数组合的压电马达位移关系曲线为例（图 4-13（a）），每个台阶

代表压电马达移动 20 步。X 压电马达连续 20 步位移距离为(13.4±0.5) μm，不同位移最大偏差为 1 μm。

基于压电马达在不同驱动电压及不同步数下的位移测量数据，将每组参数组合对应的位移值除以对应步数，得到平均步长（图 4-13（b））。结果表明：在驱动电压从 40 V 增加至 100 V 时，20 步位移步长-电压系数为(12±2) nm/V；10 步位移步长-电压系数为(11±2) nm/V；4 步位移步长-电压系数为(9±4) nm/V。

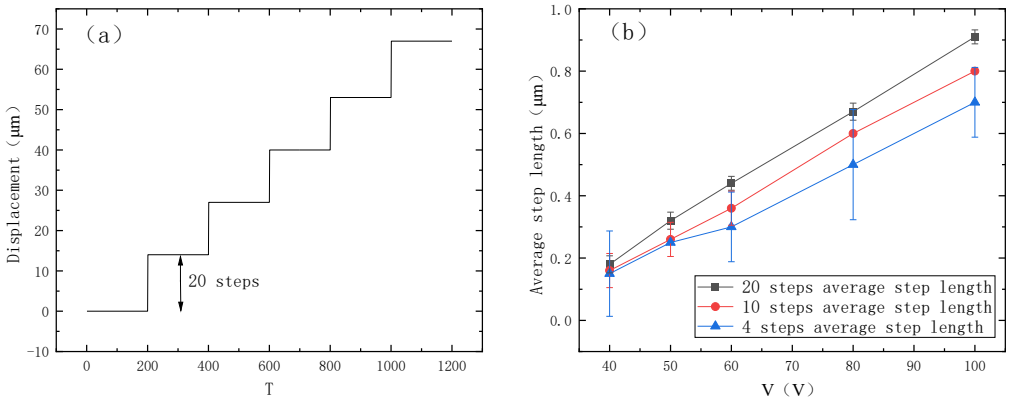


图 4-13 （a）80 V-20 步压电马达位移距离；（b）不同驱动电压下压电马达平均步长

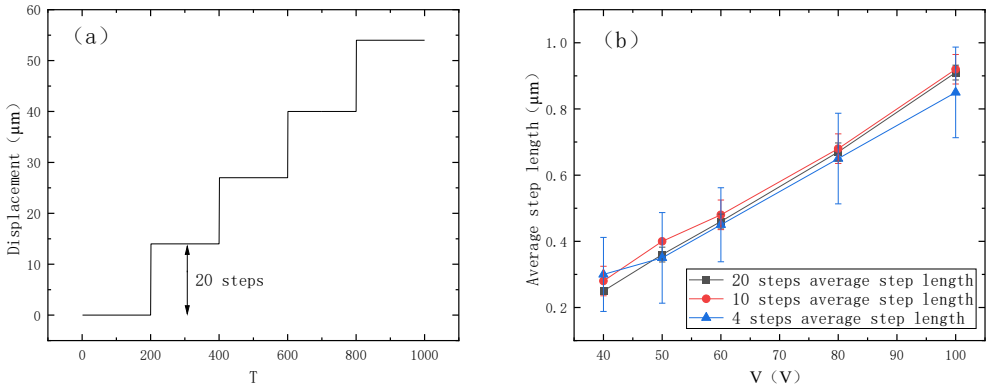


图 4-14 （a）80 V-20 步压电马达位移距离；（b）不同驱动电压下压电马达平均步长

与 X 压电马达测量方法相似，使用光栅尺测量 Y 压电马达开环位移特性。如图 4-14（a）所示，80 V-20 步参数组合的位移测量数据表明，Y 压电马达连续 20 步位移距离为(13.4±0.5) μm，不同位移最大偏差为 1 μm。如图 4-14（b）所示，Y 压电马达步长关系曲线表明，在驱动电压从 40 V 增加至 100 V 时，20 步位移步长-电压

系数为(11±1) nm/V；10 步位移步长-电压系数为(10±3) nm/V；4 步位移步长-电压系数为(9±4) nm/V。XY 压电马达位移特性的测量结果表明，步数越小，步长增量误差越大，连续移动大步数可有效抑制位移不确定性。

本文使用商用干涉仪测试了 Z 压电马达开环单向位移特性。如图 4-15（a）所示， 100 V-70 步参数组合的位移测量结果表明，Z 压电马达连续 20 步位移距离为(2.98±0.09) μm。如图 4-14（b）所示，Z 压电马达步长关系曲线表明，在驱动电压从 70 V 增加至 100 V 时，70 步位移步长-电压系数为(1.1±0.1) nm/V。在相同驱动电压下，XY 压电马达步长显著大于 Z 压电马达步长，主要原因是用于 XY 压电马达的压电陶瓷具有更大的等效压电系数。

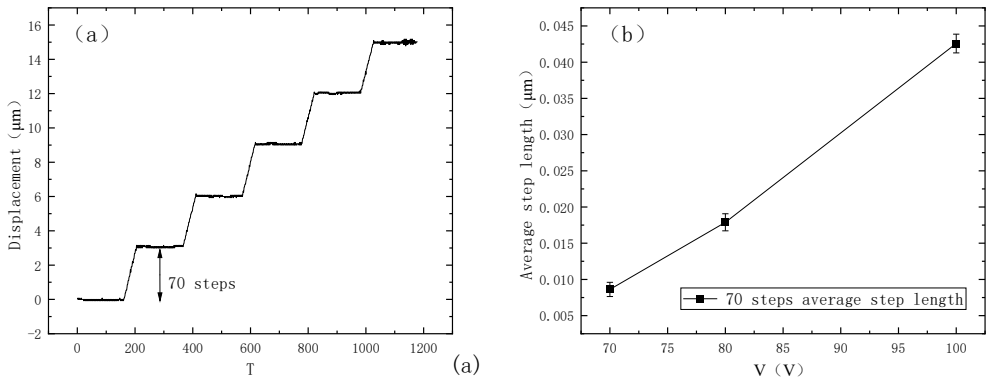


图 4-15 （a）100 V-70 步压电马达位移距离；（b）不同驱动电压下压电马达平均步长

4.2.2 XY 压电马达闭环位移测试

在压电马达闭环位移测试过程中，针对设定的目标位置间距（1 μm、2 μm、5 μm、10 μm、20 μm ），依次执行往返运动以评估性能：以目标位置间距为反馈控制步长（如设定目标位置间距为 20 μm，依次定位至 0、20 μm、40 μm、60 μm、80 μm、100 μm、80 μm、60 μm、40 μm、20 μm、0 处），通过 PID 反馈实时调整驱动电压及波形，并采集位置数据，得到图 4-16 所示 XY 压电马达闭环位移曲线，图中横轴为预设运动位置点编号，以目标位置间距 20 μm 为例，对应的位置设定值为 0 至 100 μm 至 0 的往返路径。

以目标位置间距 20 μm 为例（图 4-16（a）），X 压电马达每次闭环位移距离为

(21.35±0.64) μm，最大位置偏差为 2.25 μm，返回零点时位置之差为 0.48 μm。与 X 压电马达闭环位移测试相似，得到图 4-16（b）所示的 Y 压电马达位置关系曲线。以目标位置间距 20 μm 为例，每次闭环位移距离为(21.10±1.05) μm，最大位置偏差为 3.64 μm，返回零点时位置之差为 0.08 μm。与 Y 压电马达相比，X 压电马达定位精度更高。

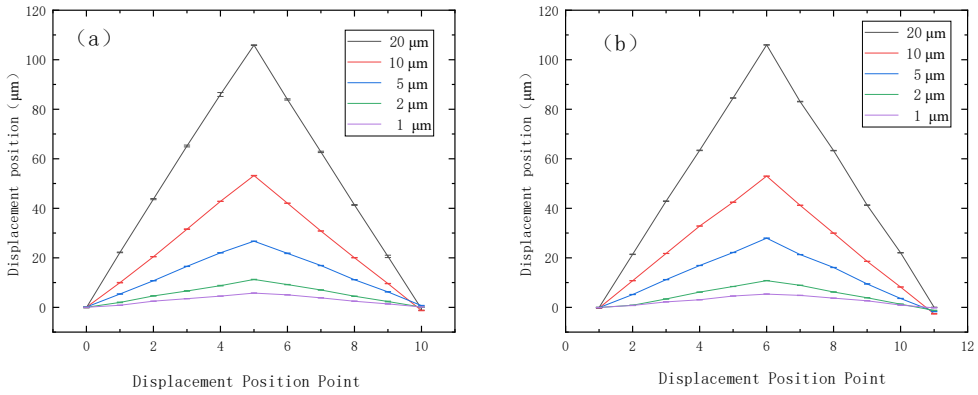


图 4-16 （a）X 压电马达闭环位移测试；（b）Y 压电马达闭环位移测试

4.2.3 Z 精细位移台测试

Z 精细压电陶瓷用于实现探针-样品间距的精准控制，其位移线性度及位移精度影响电势测量。标定过程是通过采集卡生成三角波控制 Z 精细压电陶瓷形变，同步使用干涉仪测量压电陶瓷形变，从而得到位移-驱动电压关系曲线。

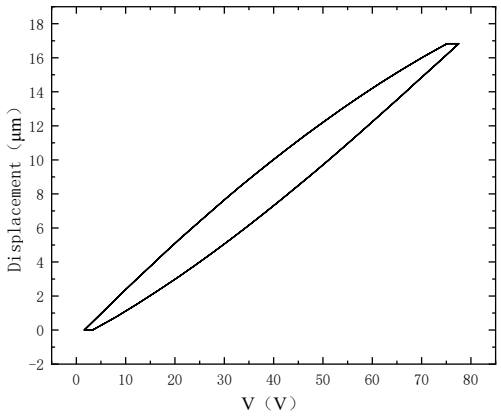


图 4-17 Z 精细压电陶瓷电压位移曲线

如图 4-17 所示的测试结果表明在 80 V 的驱动电压下，Z 精细压电陶瓷最大位移可达 16 μm。Z 精细压电陶瓷驱动电压与位移呈现非线性关系，原因是压电陶瓷具有蠕变、迟滞等特性。在 0~40 V 低驱动电压范围，等效压电系数为(0.2±0.0) μm/V。

4.2.4 探针装载台测试

探针装载台用于重复装载探针，其装载重复性影响探针位移测量。探针装载后位置变化需小于 100 μm×50 μm，以保证激光经 200 μm×100 μm 探针反射镜反射后回到光纤。在光学影像仪下，以图 4-5 所示的探针装载台阻挡片边缘角为原点，阻挡片长边为 X 轴，垂直于 X 轴方向为 Y 轴建立了坐标系，测量了探针装载台重复装载同一探针的位置偏差（图 4-18）。

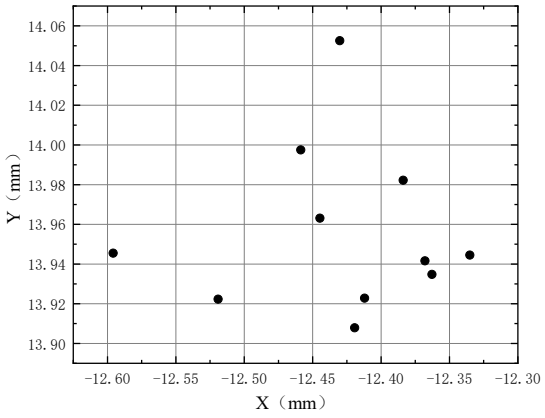


图 4-18 重复装载探针测试结果

测试结果表明，坐标点在 X 方向位置为- (12.4300±0.0751) mm，最大偏差为 0.2607 mm；Y 方向位置为(13.9555±0.0415) mm，最大偏置为 0.1446 mm，目前无法满足重复装载需求。可能原因是 PCB 托片孔径加工精度有限，PCB 托片限位孔/槽与探针装载台红宝石球每次相切位置点不同，进而影响装载重复性。

4.3 样品位移台测试

4.3.1 XY 精细位移台测试

XY 精细位移台用于实现样品精细扫描，与 Z 精细位移台标定过程类似，通过施加三角波驱动电压控制 XY 精细位移台位移，并利用干涉仪检测，得到如图 4-19 所示驱动电压位移关系曲线。测试结果表明：0~60 V 驱动电压下，XY 精细位移台最大位移可达 70 μm。由于压电陶瓷具有蠕变、迟滞等特性，XY 精细位移台亦呈现明显非线性，X 精细位移台在 0~30 V 驱动电压下，等效压电系数为(1.4±0.0) μm/V；Y 精细位移台在 0~30 V 驱动电压下，等效压电系数为(1.4±0.0) μm/V。

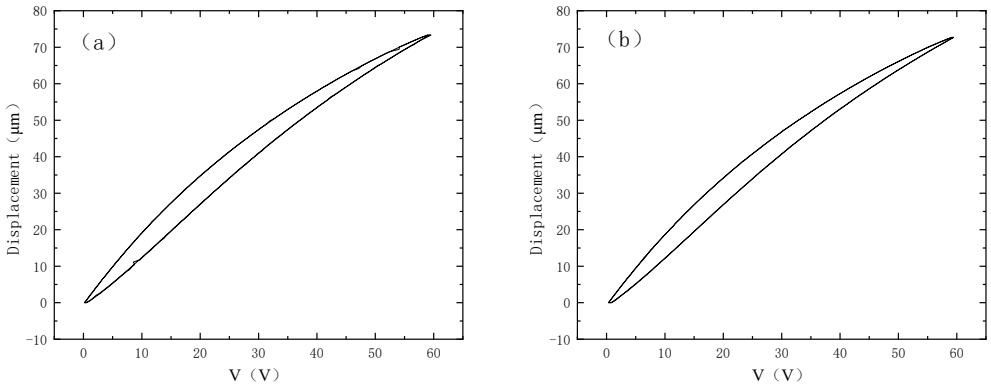


图 4-19 （a）X 精细位移台驱动电压位移曲线；（b）Y 精细位移台驱动电压位移曲线

4.3.2 样品台重复装载测试

为了使样品装载台重复装载样品时，位置相对固定，需要对样品限位。当插片被弹簧片压紧，且红宝石球与插片上的限位槽/孔相切时实现限位。在光学影像仪下，以图 4-7 所示的样品台可加工陶瓷片圆孔圆心为原点，相邻两个圆心连线为 Y 轴，垂直 Y 轴方向为 X 轴建立了坐标系，测量了样品台重复装载同一插片的位置偏差（图 4-20）。测试结果表明，坐标点在 X 方向上位置为(8.1037±0.0127) mm，最大偏差为 0.0478 mm，在 Y 方向上位置为- (3.9584±0.0308) mm，最大偏差为 0.0988 mm。

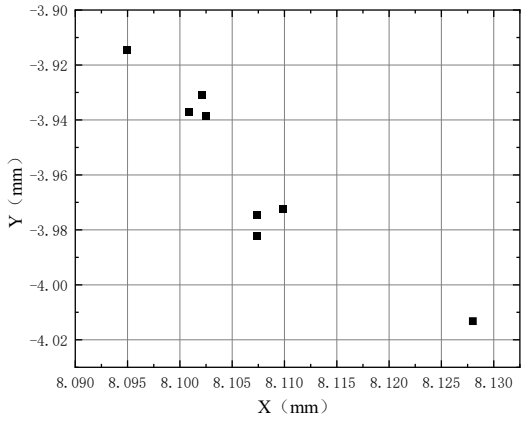


图 4-20　样品台重复装载测试结果

4.4 本章小结

基于开尔文探针力显微镜扫描头的设计，完成了探针位移台与样品位移台的组装。为了实现探针在样品表面定位，使用 LabVIEW 软件编写了用于驱动压电马达的位移驱动程序、用于测量压电马达位移的位移测量程序以及用于反馈控制 XY 压电马达的位移反馈控制程序。

使用光栅尺与商用干涉仪对 XYZ 压电马达位移特性进行测试。结果表明，XYZ 压电马达步长与驱动电压呈线性关系， XY 压电马达在 80 V-20 步参数组合下，开环位移重复性为±0.5 μm，Z 压电马达在 100 V-70 步参数组合下，开环位移重复性为±0.09 μm，开环位移重复性受限于压电马达单步位移重复性。利用编写的位移反馈控制程序，使用商用干涉仪对 XY 位移台的定位精度进行了测试。测试结果表明，以 20 μm 作为目标位置间距，XY 压电马达定位精度分别为±0.64 μm 与±1.05 μm，闭环定位精度受限于光栅尺分辨率。通过施加三角波信号，使用干涉仪标定了 XY 精细位移台与 Z 精细压电陶瓷驱动电压-位移关系曲线。结果表明，在 0~60 V 驱动电压下，XY 精细位移台最大位移可达 70 μm；在 0~80 V 驱动电压下，Z 精细压电陶瓷最大位移可达 16 μm。但 XY 精细位移台和 Z 精细压电陶瓷位移与驱电压关系呈现非线性，原因是压电陶瓷具有迟滞、蠕变等特性。测试了探针装载台重复装载探针与样品台重复装载样品的性能，结果表明，探针装载台装载重复性目前无法满足光纤对准

需求。可能原因是 PCB 托片的孔位加工精度有限。样品台装载样品的位置偏差在 100 μm 内，能够满足装载样品的需求。

5 总结与展望

5.1 总结

在空间引力波探测中，由检验质量表面电势分布不均匀导致的静电力噪声是加速度噪声的来源之一，该噪声直接影响探测灵敏度。为了研究不均匀电势的产生机制及造成的影响，需要发展大范围、高空间分辨率的导体表面电势测量装置，最终实现噪声抑制。为此，本课题组提出了基于 MEMS 的 KPFM 表面电势测量方案，其中 MEMS 探针由本组另一位同学研制。本文聚焦于 KPFM 扫描头的设计，具体完成了如下工作：

（1）KPFM 扫描头设计与仿真。从电势测量原理出发，对扫描头需求进行了分析，针对需求，采用步进位移与精细位移结合的方式设计了开尔文探针力显微镜扫描头，该扫描头包含探针位移台、样品位移台与主体框架。其中，探针位移台包含 XYZ 大行程位移台、XY 位移检测单元、Z 精细压电陶瓷与探针装载台。XYZ 位移台采用粘滑式压电马达实现大行程步进位移，XY 压电马达用以实现探针在 50 mm×50 mm 样品表面定位，通过 1 μm 分辨率光栅尺构建 XY 位移检测单元实现位移闭环控制；Z 方向 9 mm 行程压电马达结合精细压电陶瓷实现探针-样品间距精细控制。探针装载台安装在精细压电陶瓷上，用于探针重复装载。样品位移台包含 50 μm×50 μm 范围 XY 精细位移台与可重复装载样品的样品台，实现样品的精细扫描。基于粘滑运动原理建立压电马达动力学-电学模型，通过 Matlab 仿真了驱动电压（波形/幅值）、接触面参数（摩擦系数/正压力）对 XYZ 压电马达位移特性的影响。

（2）KPFM 扫描头组装与测试。基于 KPFM 扫描头的设计，完成了扫描头的组装。基于 LabVIEW 软件开发了位移驱动、检测、反馈控制程序。实验测试表明：在 80 V-20 步的参数组合下，XY 压电马达开环位移重复性达±0.5 μm；在 100 V-70 步的参数组合下 Z 压电马达开环位移重复性达±0.09 μm，开环位移重复性受限于压电马达单步位移重复性。以 20 μm 作为目标位置间距，XY 闭环位移定位精度分别达±0.64 μm 与±1.05 μm，闭环定位精度受限于光栅尺分辨率。在 0~60 V 驱动电压下，XY 精细位移台实现了 70 μm 位移；在 0~80 V 驱动电压下，Z 精细压电陶瓷实现了

16 μm 位移。测试结果表明，XYZ 压电马达、XY 精细位移台及 Z 精细压电陶瓷能够满足设计需求。

5.2 本文的主要创新点

1.针对 50 mm×50 mm 样品表面电势测量需求，设计了通过大行程粗位移-小范围精细位移结合，具备 50 mm×50 mm 可测量范围、50 μm×50 μm 精细扫描范围的 KPFM 扫描头。

2.针对探针重复装载需求，设计了探针装载台。探针粘贴在 PCB 托片上，利用探针装载台上红宝石球与 PCB 托片上的限位孔/槽相切进行限位，以保证探针位移可由探针装载台上光纤陶瓷引入的激光检测。

5.3 展望

本文对开尔文探针力显微镜扫描头的组装工作已初步完成，针对设计、组装及测试环节中出现的问题，后续将围绕以下部分展开优化：

（1）本文在建立粘滑式压电马达动力学模型时，采用经典库伦摩擦模型近似模拟接触面摩擦力情况。未来可采用摩擦力 LuGre 模型建模分析粘滑式压电马达位移特性，根据压电马达接触面摩擦力的实测结果结合模拟给出 LuGre 模型相关参数，以建立更准确的动力学模型。

（2）探针装载台装载重复性受限，可能原因是 PCB 托片孔径加工精度有限，无法被准确限位。未来考虑更换更高孔径、孔位、厚度加工精度的蓝宝石基底 PCB 托片实现探针重复装载。

（3）探针-样品靠近过程主要依靠控制器反馈控制实现，未来可集成高分辨率光学检测系统以实现探针-样品靠近过程可视化。

致 谢

行文至此，意味着我的论文即将画上句号。回想起在华中科技大学求学的三年生活，感慨与感恩交织于心。我忽然想起第一次推开办公室大门，坐在座位上的迷茫与忐忑；想到第一次进入实验室看到磁控溅射装置和脉冲激光沉积装置的震撼；想起第一次推导出开尔文探针力显微镜测量原理的恍然大悟。那时我未想到这段研究生经历会与我过去的生活如此不同，又如此相似。一路走来，我所遇见的人都给予了我许多帮助。在此，我谨以最诚挚的谢意向所有曾给予我帮助和支持的人表达感激。

首先，我要感谢我的导师罗鹏顺教授，罗老师一次次给我实验方法及实验思路上的指导，使得实验能够顺利进行。更重要的是，罗老师教我做事的方法：先思考，再行动。时至今日，我在这方面仍做的不够好。在整个论文写作中，罗老师给予我许多帮助。从论文内容，到论文格式、论文语言，罗老师都认真帮我修改，并教我如何去写作。正是因为罗老师的指导，我的论文才能顺利完成。

同时，我还要感谢刘金全老师给予我的帮助，在 PPT 修改、汇报写作方面给了我许多意见和指导。在实验时间规划上，给了我很多建议。在实验方面，也给了我很多建议与指导，正是因为他的帮助，我才解决了实验中一些棘手的问题。

其次，感谢新物理效应检验组的所有成员。感谢张文博师兄、李素敏师姐与罗锐师兄，每次我有不懂的问题与拿不准的事情都与他们讨论，他们给了我很多建议和支持。感谢王倩师姐、路豫师姐、曹建霞师姐、刘杰同学、马积喜同学、李嘉堃同学、石晓峰同学、高倩同学、张政飞师弟、赵海燕师妹，每次遇到困难，与他们交流都使我受益匪浅。感谢符承涛师弟、车怡颖师妹、仝恪师弟、彭宇师弟对我的关照，因为你们，本组变得更活跃，更热闹。

此外我还要感谢黄娇娇老师、周杨师兄在实验器材上给予我支持。

最后，我要感谢我的父母。在读研期间，无论遇到了什么困难，我的父母都会作为我坚强的后盾，无条件支持我，信任我。当我遇到写作困难时，父母耐心开导我，使我不再害怕。家庭永远是我坚实的港湾。

参考文献

[1] N. E. Singh-Miller, N. Marzari. Surface energies, work functions, and surface relaxations of low-index metallic surfaces from first principles. Physical Review B. 2009, 80(23): 235407

[2] J. B. Camp, T. W. Darling, R. E. Brown. Macroscopic variations of surface potentials of conductors. Journal of Applied Physics.1991, 69(10): 7126-7129

[3] G. G. Xu, Q. Y. Wu, J. M. Zhang, Z. G. Chen, Z. G. Huang. First-principles study of the adsorption energy and work function of oxygen adsorption on Ni(111) surface. Acta Physica Sinica. 2009, 58(3): 1924-1930

[4] F. Rossi, G. I. Opat. Observations of the effects of adsorbates on patch potentials. Journal of Physics D: Applied Physics. 1992, 25(9): 1349

[5] L. Heinke, L. Lichtenstein, G. H. Simon, T. König, M. Heyde, H. J. Freund. Local Work Function Differences at Line Defects in Aluminium Oxide on NiAl(110). ChemPhysChem. 2010, 11(10): 2085-2087

[6] J. L. Garrett, J. Kim, J. N. Munday. Measuring the effect of electrostatic patch potentials in Casimir force experiments. Physical Review Research. 2020, 2(2): 023355

[7] J. L. Garrett, D. Somers, J. N. Munday. The effect of patch potentials in Casimir force measurements determined by heterodyne Kelvin probe force microscopy. Journal of Physics: Condensed Matter.2015, 27(21): 214012

[8] R. O. Behunin, D. A. R. Dalvit, R. S. Decca, C. C. Speake. Limits on the accuracy of force sensing at short separations due to patch potentials. Physical Review D. 2014, 89(5): 051301

[9] W. J. Kim, M. Brown-Hayes, D. A. R. Dalvit, J. H. Brownell, R. Onofrio. Anomalies in electrostatic calibrations for the measurement of the Casimir force in a sphere-plane geometry. Physical Review A.2008, 78(2): 020101

[10] J. L. Garrett, J. Kim, J. N. Munday. Measuring the effect of electrostatic patch potentials in Casimir force experiments. Physical Review Research. 2020, 2(2): 023355

[11] W. H. Tan, A. B. Du, W. C. Dong, S. Q. Yang, C. G. Shao, S. G. Guan, et al. Improvement for Testing the Gravitational Inverse-Square Law at the Submillimeter Range. Physical Review Letters. 2020, 124(5): 051301

[12] J. Wang, S. Guan, K. Chen, W. Wu, Z. Tian, P. Luo, et al. Test of non-Newtonian gravitational forces at micrometer range with two-dimensional force mapping. Physical Review D. 2016, 94(12): 122005

[13] F. Antonucci, A. Cavalleri, R. Dolesi, M. Hueller, D. Nicolodi, H. B. Tu, et al. Interaction between Stray Electrostatic Fields and a Charged Free-Falling Test Mass. Physical Review Letters. 2012, 108(18): 181101

[14] 胡丽月. 空间引力波探测中杂散电势和残余电荷的在轨测量与评估方案研究[硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2023

[15] M. Hewitson, K. Danzmann, H. Grote, S. Hild, J. Hough, H. Lück, et al. Charge measurement and mitigation for the main test masses of the GEO 600 gravitational wave observatory. Classical and Quantum Gravity. 2007, 24(24): 6379-6391

[16] S. Buchman, J .P .Turneaure. The effects of patch-potentials on the gravity probe B gyroscopes. Review of Scientific Instruments. 2011, 82(7): 074502

[17] 张学超, 乔佳慧, 刘瑶, 苏楠, 刘智慧, 蔡婷, 等. 基于里德伯原子天线的低频电场波形测量. 物理学报. 2024, 73(07): 8-15

[18] 丁超, 胡珊珊, 邓松, 宋宏天, 张英, 王保帅, 等. 基于里德伯原子电场量子测量方法及激光偏振影响分析. 物理学报. 2025, 74(04): 68-77

[19] 韩小萱, 孙光祖, 郝丽萍, 白素英, 焦月春. 基于里德伯原子 Stark 效应射频电场测量灵敏度研究. 物理学报. 2024, 73(09): 69-75

[20] 刘笑宏, 滕玉勤, 李琬钰, 张彩霞, 黄巍. 基于原子超外差探测的太赫兹测厚. 物理学报. 2025, 74(02): 26-33

[21] J. D. Carter, J. D. D. Martin. Energy shifts of Rydberg atoms due to patch fields near metal surfaces. Physical Review A. 2011, 83(3): 032902

[22] A. V. Sumant, P. U. P. A. Gilbert, D. S. Grierson, A. R. Konicek, M. Abrecht, J. E. Butler, et al. Surface composition, bonding, and morphology in the nucleation and growth of ultra-thin, high quality nanocrystalline diamond films. Diamond and

Related Materials. 2007, 16(4): 718-724

[23] A. Paolone, M. Bazzan, G. Favaro, F. Borondics, G. Nemeth, F. Capitani, et al. Argon release, crystallization, morphological and optical changes of ion-beam sputtered Ta2O5 thin films during thermal treatments. Heliyon. 2025, 11(2): e42009

[24] J. Simon, D. Peles. Using High Resolution Photoemission Electron Microscopy to Quantify the Absorption Properties of Human Eumealnin and Pheomelanin. Biophysical Journal. 2010, 98(3): 581a

[25] M. Kotsugi, W. Kuch, F. Offi, L. I. Chelaru, J. Kirschner. Microspectroscopic two-dimensional Fermi surface mapping using a photoelectron emission microscope. Review of Scientific Instruments. 2003, 74(5): 2754-2758

[26] M. Rocca, T. S. Rahman, L. Vattuone. Springer Handbook of Surface Science. Cham: Springer, 2020. 387-452

[27] Q. Sun, K. Ueno, H. Yu, A. Kubo, Y. Matsuo, H. Misawa. Direct imaging of the near field and dynamics of surface plasmon resonance on gold nanostructures using photoemission electron microscopy. Light: Science & Applications. 2013, 2(12): e118

[28] 李耀龙. 金属和二维材料表面电子超高时空分辨研究[博士学位论文]. 北京: 北京大学, 2021

[29] 王文武, 李创, 曾广根, 张静全, 叶金文. 开尔文探针原子力显微镜在 CdTe 多晶薄膜研究中的应用. 实验科学与技术. 2022, 20(04): 13-17

[30] 崔丹丹, 李其熠, 任祉臻, 冯海凤, 郝维昌, 金硕. 基于开尔文探针力显微镜探究半导体光催化剂的表面电势分布. 物理实验. 2025, 45(01): 21-27

[31] 张浩岩, 郭剑锋, 米烁, 李松洋, 程志海. 手性超导体 4Hb-TaS2 的开尔文探针力显微术研究. 真空科学与技术学报. 2023, 43(10): 825-833

[32] 刘博阳, 宋文涛, 刘争晖, 孙晓娟, 王开明, 王亚坤, 等. AlGaN 表面相分离的同位微区荧光光谱和高空间分辨表面电势表征. 物理学报. 2020, 69(12): 127302

[33] W. Thomson. V. Contact electricity of metals. Philosophical Magazine Series 1. 1898, 46(278): 82-120.

[34] W. A. Zisman. A NEW METHOD OF MEASURING CONTACT POTENTIAL DIFFERENCES IN METALS. Review of Scientific Instruments. 1932, 3(7): 367-370

[35] M. Nonnenmacher, M. P. O'Boyle, H. K. Wickramasinghe. Kelvin probe force microscopy. Applied Physics Letters. 1991, 58(25): 2921-2923

[36] M. Yasutake. Improvement of Kelvin Probe Force Microscope (KFM) System. Japanese Journal of Applied Physics. 1995, 34(6S): 3403-3405

[37] S. Kitamura, M. Iwatsuki. High-resolution imaging of contact potential difference with ultrahigh vacuum noncontact atomic force microscope. Applied Physics Letters. 1998, 72(24): 3154-3156

[38] S. Kitamura, K. Suzuki, M. Iwatsuki. High resolution imaging of contact potential difference using a novel ultrahigh vacuum non-contact atomic force microscope technique. Applied Surface Science. 1999, 140(3): 265-270

[39] U. Zerweck, C. Loppacher, T. Otto, S. Grafström, L. M. Eng. Kelvin probe force microscopy of C60 on metal substrates: towards molecular resolution. Nanotechnology. 2007, 18(8): 084006

[40] Y. Sugawara, L. Kou, Z. Ma, T. Kamijo, Y. Naitoh, Y. J. Li. High potential sensitivity in heterodyne amplitude-modulation Kelvin probe force microscopy. Applied Physics Letters. 2012, 100(22): 223104

[41] U. Zerweck, C. Loppacher, T. Otto, S. Grafström, L. M. Eng. Accuracy and resolution limits of Kelvin probe force microscopy. Physical Review B. 2005, 71(12): 125424

[42] T. Glatzel, S. Sadewasser, M. C. Lux-Steiner. Amplitude or frequency modulation-detection in Kelvin probe force microscopy. Applied Surface Science. 2003, 210(1): 84-89.

[43] Z. M. Ma, L. Kou, Y. Naitoh, Y. J. Li, Y. Sugawara. The stray capacitance effect in Kelvin probe force microscopy using FM, AM and heterodyne AM modes. Nanotechnology. 2013, 24(22): 225701

[44] M. Stan, C. Smeenk. Theory, Evidence, Data: Themes from George E. Smith. Cham: Springer, 2023. 65-81

[45] E. G. Adelberger, J. H. Gundlach, B. R. Heckel, S. Hoedl, S. Schlamminger. Torsion balance experiments: A low-energy frontier of particle physics. Progress in Particle and Nuclear Physics. 2009, 62(1): 102-134

[46] 方乐. 静电扭摆系统的实验验证及其在电荷管理应用中的初步研究[硕士学位

论文]. 武汉: 华中科技大学, 2015

[47] S. E. Pollack, S. Schlamminger, J. H. Gundlach. Temporal Extent of Surface Potentials between Closely Spaced Metals. Physical Review Letters. 2008, 101(7): 071101

[48] 宋驰. 基于探针悬挂的表面电势检测系统研究[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2024

[49] H. Yin, Y. Z. Bai, M. Hu, L. Liu, J. Luo, D. Y. Tan, et al. Measurements of temporal and spatial variation of surface potential using a torsion pendulum and a scanning conducting probe. Physical Review D. 2014, 90(12): 122001

[50] K. Li, H. Yin, C. Song, M. Hu, S. Wang, P. Luo, et al. Precision improvement of patch potential measurement in a scanning probe equipped torsion pendulum. Review of Scientific Instruments. 2022, 93(6): 065110

[51] 李锟. 基于自箝位机构的谐振型旋转惯性冲击压电马达研究[硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2023

[52] 郑少锋. 超强磁场与极低温环境的扫描隧道显微镜的研制[博士学位论文]. 合肥: 中国科学技术大学, 2024